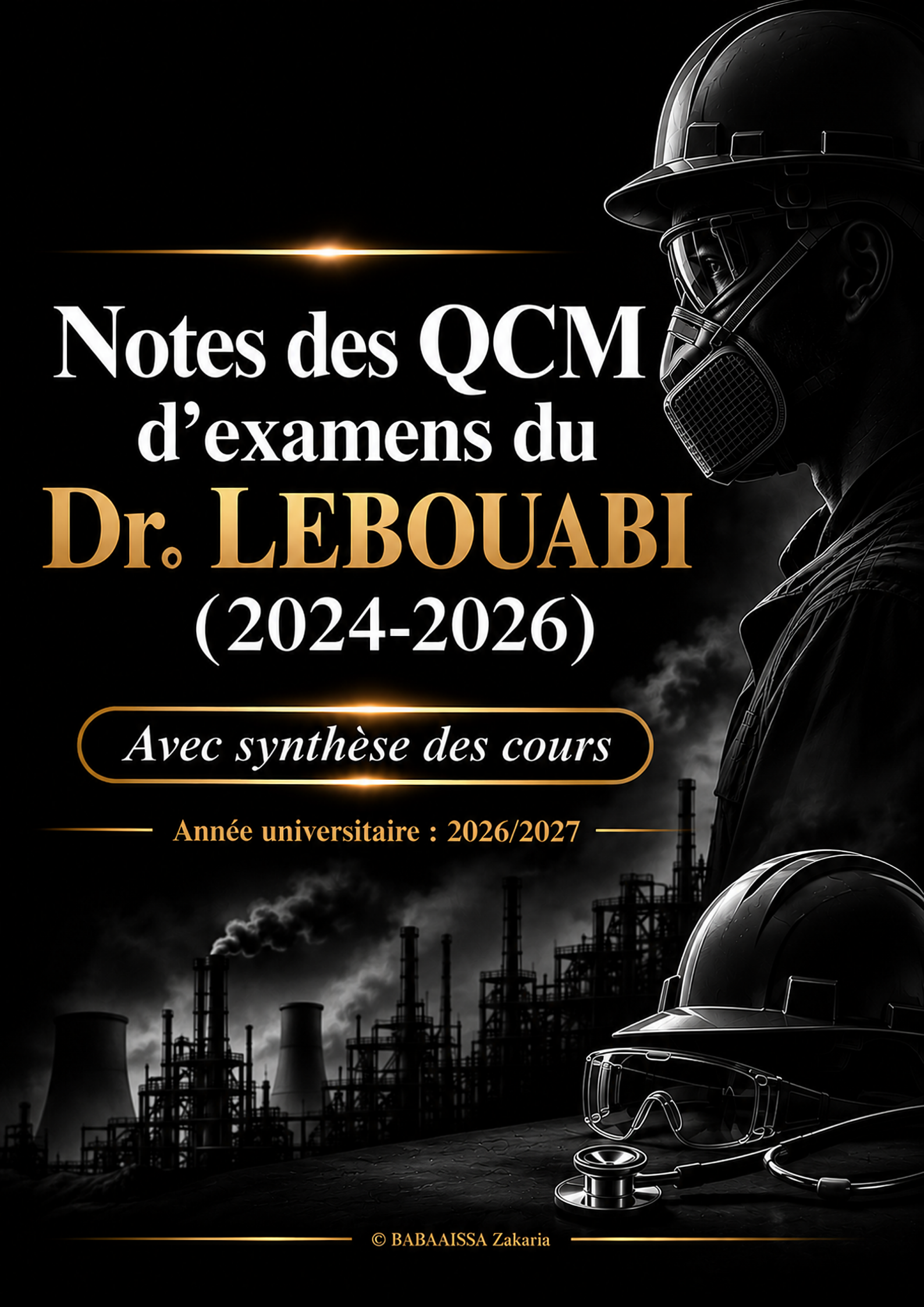


Notes des QCM d'examens du Dr. LEBOUABI (2024-2026)

Avec synthèse des cours

Année universitaire : 2026/2027

© BABAAISSA Zakaria

STE — Synthèse orientée examen

Santé au travail et environnement · 19 cours du programme (Dr Lebouabi et collègues) et analyse des examens 2024–2026

Préparé par BABAAISSA Zakaria · Module STE, Dr S. LEBOUABI · 6e année · Faculté de médecine de Laghouat · 2026/2027

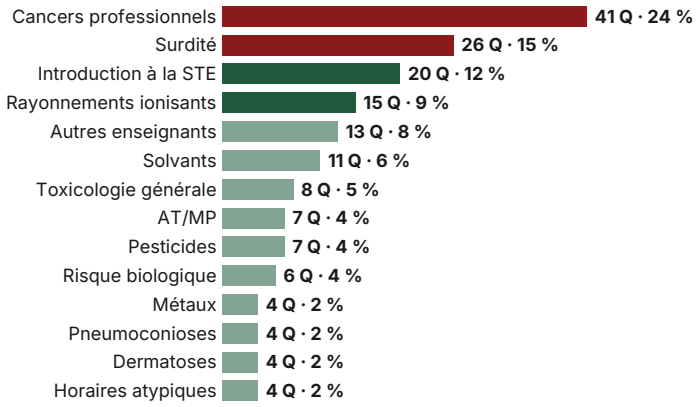
0. Comment il interroge : analyse de 4 sujets

Le Dr Lebouabi teste un raisonnement : **poste → tâches réelles → exposition → santé → compatibilité → prévention → réparation**. Étiquette J26 = **déjà tombé** (2024 · J25 juin 2025 · J26 janvier 2026 · M26 mai 2026) ; sans étiquette = **jamais tombé**, résumé dans l'encadré vert « Encore libre ». Sujets analysés : **2024** (60 QCS, photos), **juin 2025** (60 QCM), **janvier 2026** (50 QCM), **mai 2026** (60 QCM), tous en 1h30.

Ce que révèlent les 4 sujets

Thème	2024	Juin 25	Janv. 26	Mai 26
Introduction à la STE	Q1–5	Q1–9	Q1–5	Q1–6
AT/MP, tableaux, MCP	Q8–9	Q11–12	Q6–7	Q7–9
Toxicologie, formes d'intoxication	Q6–7	Q10	Q8	Q10–15
Métaux (plomb, mercure)	Q10–12	Q29–32	—	—
Solvants (benzène, hexane)	Q13–14	Q33–43	—	Q10–11
Pesticides OP	Q16–17	cas (6 Q)	Q16	—
Pneumoconioses, amiante	Q18–19	—	cas (4 Q)	—
Cancers professionnels	Q21	cas (8 Q)	Q9–14 + cas	3 cas
Rayonnements ionisants	Q22–23	cas (5 Q)	cas (8 Q)	Q58–59
Surdité	—	Q52	cas (11 Q)	cas (13 Q)
Dermatoses	—	cas (3 Q)	—	Q60
Risque biologique	Q15	—	Q15	cas
Nano, pollution, PE, exposome	Q26–34	Q17–22	Q17–23	—
TMS, burn-out, horaires	Q24–25, 35–38	Q13–15	—	Q7

Stats des examens (3 sessions complètes, 170 questions)



- **65 %** des questions sont posées dans des **cas cliniques** (110 / 170) : juin 2025 63 %, janv. 2026 54 %, mai 2026 75 %.
- **Cancers + surdité = 39 %** des points ; avec l'introduction à la STE et les RI, 4 thèmes font **60 %** de l'examen.
- **18 %** du sujet de janv. 2026 (9 / 50) est une copie exacte de 2024 ; le calcul du DA est sorti **3 fois sur 3** depuis 2025.
- Format : 5 propositions ; en janv. 2026, **1 question sur 5** est une RF ou « sauf » ; les **associations** passent de 1 (janv. 2026) à environ 7 (mai 2026).

PIÈGE Il recycle ses questions. Entre 2024 et janvier 2026, au moins **9 questions sont identiques mot pour mot** : association des signes OP par phase, tableaux réparant les cancers (RF), les 3 questions nanomatériaux, facteurs de pollution, PE, anomalies du développement, exposome. Trois d'entre elles reviennent aussi en juin 2025. **Le calcul du DA tombe à chaque session depuis 2025.** Conclusion : apprendre par cœur la réponse des questions répétées, et le raisonnement pour le reste.

Ses 12 réflexes

1. **Le mot absolu tue la proposition** : uniquement, toujours, seul, exclusif, suffit à prouver, se substitue, élimine, automatiquement, obligatoire.
2. **Le chiffre décalé** : nuit 21h–7h (vrai : 21h–5h), 1 fois/an au lieu de 2, 30 dB au lieu de 35, coefficients 2-4-3-1 permutés.
3. **Le dépassement de rôle** : « le médecin du travail peut réduire l'ITT », « la fiche d'aptitude contient les antécédents », « le DMST est communiqué à l'employeur » = toujours faux.
4. **Qui fait quoi** : employeur organise, finance, prévient ; médecin surveille, conseille, alerte.
5. **Classer la prévention** : primaire / secondaire / tertiaire ; source / propagation / récepteur-organisation ; collective / individuelle.
6. **La surveillance ne protège pas** : EPI seuls, bavette chirurgicale, vaccination seule, masque « si symptômes » = faux.
7. **Associations** agent ↔ TMP ↔ organe ↔ biomarqueur ↔ métier, au format 1-a, 2-b ou « a : 3,5 ; b : 2,6 ».
8. **Dossier multi-exposition + tabac** : agent le plus probable = celui qui a un **marqueur objectif** ; « tabac exclut », « marqueurs tumoraux suffisent » = faux.
9. **3 conditions de reconnaissance** (médicale, administrative, professionnelle) appliquées à chaque cas.
10. **L'examen qui confirme** : EMG (n-hexane), patch-test, cystoscopie-biopsie, endoscopie nasale-biopsie, thoracoscopie, audiométrie 3 sem–1 an après arrêt, cholinestérases.
11. **Red flags** : unilatéral + saignement + progression (sinus) ; bases + plaques pleurales (amiante) ; sommets + coquille d'œuf (silice).
12. **Questions de raisonnement** : « quelle interprétation est la plus juste ». Logique attendue : repérer → lier à l'exposition → vérifier maladie / délai / travaux → constituer le dossier.

1. Introduction à la santé au travail

Médecine du travail **préventive essentiellement, curative accessoirement** (loi 88-07) ; obligation de l'employeur, financée par lui. Interrogée à chaque session (5 à 9 QCM).

Textes à associer

Texte	Objet
Loi 88-07 (26/01/1988)	Cadre HSMT ; art. 12 = missions
Décret 93-120 (15/05/1993)	Art. 13–19 visites ; 22 conseiller ; 23 étude de poste ; 27 curatif ; 29 documents
Loi 83-13 · 90-03 · 18-11	AT/MP · inspection du travail · santé et secret
Décret 92-276	Code de déontologie médicale
Arrêté 9 juin 1997	Travaux fortement exposés → surveillance ≥ semestrielle
Arrêté 16 oct. 2001	7 documents obligatoires
Arrêté 11 mars 2025	Normes des services (abroge 2001)
Arrêté 20 mars 2025 (JO 27)	Nouveau rapport annuel type
Loi 17-02	PME : TPE 1–9 · PE 10–49 · ME 50–250

Histoire : Ramazzini (le métier dans l'interrogatoire) · 1974 ONIMET · 1988 · 1993 · 2025.

Visites (décret 93-120, art. 13 → 19)

Art.	Visite	Point clé
13	Embauche	Avant le poste ; ouvre le DMST ; fiche pour l'employeur, présentable à l'inspection J25 · J26
14	Reconversion	Tout changement de poste
15	Périodique	≥ 1/an ; entretien + clinique + examens orientés ; toute la carrière J25 · J26
16	Surveillance particulière	≥ 2/an M26
17	Reprise	MP, AT, maternité, absence ≥ 21 j, absences répétées 2024 · J25 · J26
18	Spontanée	À la demande de l'employé
19	Examens complémentaires	Selon le risque, à la charge de l'employeur J25 · J26

Art. 16 : particulièrement exposés · postes de sécurité · < 18 ans · > 55 ans · restauration · handicapés et malades chroniques · femmes enceintes · mères d'enfant < 2 ans. M26

PIÈGE Visite de reprise : le médecin du travail **ne réduit ni ne refuse l'ITT** J25 · J26. Examens complémentaires : ils **servent bien** à dépister les MP/MCP J25, mais ils **ne sont pas réservés** à ce dépistage (aussi aptitude, surveillance de l'exposition) J26 ; à la charge de l'**employeur**, pas des hôpitaux J25. On n'additionne pas annuelle + semestrielle.

Organisation et normes 2025

- Employeur organise et prévient M26 · médecin surveille, conseille, alerte · inspection contrôle · CNAS assure les AT/MP · INPRP appui technique · CPHS prévention collective.
- OIT et BIT = une seule organisation (BIT = secrétariat permanent de l'OIT).
- Service d'EPS : ≥ **2 médecins** temps plein + infirmier, secrétaire, hygiéniste, psychologue, biologiste.
- **1 médecin / 1 730 fortement exposés · 1 / 2 595 moyennement ou peu exposés** · cabinet **16 m²** · sonomètre, luxmètre.
- Un hôpital est tertiaire mais cumule les 5 familles de risques ; la taille de l'entreprise ne fixe pas le niveau de risque.

Missions, aptitude, secret

- Art. 12 = **P-P-I-A-M-E** 2024 · J25 · J26 · M26 : Promouvoir le bien-être, Prévenir les risques, Identifier les facteurs, Adapter le poste à l'homme, Maintenir dans l'emploi, Évaluer ; + sauvegarde de l'environnement.

- **M-T-C** : Médical · Terrain · Conseil. Étude de poste (art. 23) : hygiène, physiologie, psychologie du travail.
- Le médecin **n'est pas habilité à contrôler le bien-fondé des absences**. 2024 · J25 Avis ignoré → saisine de l'inspecteur du travail.
- **Aptitude = santé × poste × risque** ; maladie ≠ inaptitude ; adapter avant d'exclure.
- **DMST** : ouvert à l'embauche, confidentiel, transmissible au seul médecin inspecteur, conservé **10 ans après la retraite**. **Fiche d'aptitude** : conclusion professionnelle seule, jamais le diagnostic ni les résultats. J25 · J26 · M26
- 7 documents : dossier · fiche de visite · registres activité, postes exposés, vaccinations, MP, visites d'ateliers. Rapport annuel remis **fin du 1er mois**.

Prévention

Niveau	But	Exemple 2024 · J25 · M26
Primaire	Empêcher	Substitution d'un solvant, formation EPI
Secondaire	Dépister	Audiométrie périodique
Tertiaire	Maintenir en emploi	Aménagement après pathologie

Supprimer → substituer → collectif → organiser → former → EPI → surveiller. Vaccins **obligatoires** chez le personnel de santé J25 · J26 · M26 : **hépatite B + DT** (BCG, méningocoque, grippe ne le sont pas).

ENCORE LIBRE → normes 2025, histoire, OIT/BIT, acteurs, danger / exposition / risque / dommage, PME, M-T-C, art. 23, 10 ans, rapport annuel, exemples d'aptitude, saisine de l'inspecteur, curatif accessoire.

2. Introduction à la santé environnementale

Cours 2 (Pr Fraga) ; jamais interrogé en tant que tel, sauf l'**exposome** 2024 · J25 · J26.

- **Santé environnementale** : étude, évaluation, gestion et prévention des effets des facteurs environnementaux sur la santé ; **Helsinki 1994** : dimensions physiques, chimiques, biologiques, sociales, psychosociales et esthétiques, pour les générations présentes **et futures**.
- **Exposome (C. P. Wild, 2005)** : expositions **non génétiques, de la conception à la mort**, avec les réponses internes ; 3 niveaux : externe général (climat, social) · externe spécifique (polluants, travail, alimentation) · **interne** (inflammation, microbiote). ⚠ Génome ≠ exposome ; exposome ≠ toxiques seuls.
- Fil conducteur : **source → milieu → contact / voie → dose interne → organe cible → effet**. Air = **milieu**, inhalation = **voie** (⚠ « air = voie » faux).

Notion	À retenir
8 questions de l'exposition	Agent, concentration, voie, durée, fréquence, ancienneté, moment de la vie, coexpositions
Fenêtres critiques	Vie fœtale, grossesse, petite enfance, adolescence, vieillissement
3 niveaux de surveillance	**Milieu** (PM2,5) · **biosurveillance** (plombémie) · **sanitaire** (incidence, cas groupés)
One Health	Santé humaine + animale + écosystèmes (zoonoses, vecteurs, climat)
Prévention	**Source → milieu → individu** ; primaire, secondaire (biosurveillance), tertiaire

- Situation sentinelle : céphalées + nausées **simultanées** au domicile près d'un chauffage à gaz → **CO**.

Texte algérien	Objet
Constitution 2020, art. 64	Droit à un environnement sain
Loi 03-10 (2003)	Environnement : prévention, précaution, **pollueur-payeur**
Loi 18-11, art. 29 et 106	Protection sanitaire, contrôle de l'eau, de l'air et du sol
Loi 01-19 → **loi 25-02** (2025)	Déchets
Loi **24-04** (2024)	Catastrophes (remplace la loi 04-20)
DE 06-02 · 06-138 · 06-141 · 06-198 · 07-145	Air · rejets · effluents · établissements classés · études d'impact

- Acteurs : ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie, ministère de la Santé, **INSP** (épidémiologie), **CNT** (toxicologie).

PIÈGE Faux : « danger = risque » · « valeur guide OMS = norme algérienne » · « loi 04-20 = texte actuel » · association épidémiologique = cause individuelle prouvée.

ENCORE LIBRE → tout le cours sauf l'exposome : Helsinki, Wild, One Health, 3 niveaux de surveillance, fenêtres, CO, textes 2024–2025, INSP / CNT.

3. Toxicologie industrielle et environnementale

Risque = danger × exposition ; l'effet dépend de la dose interne et du terrain.

Notion	Définition
Toxicocinétique	Ce que l'organisme fait au toxique (ADME)
Toxicodynamie	Ce que le toxique fait à l'organisme
Dose-effet	Intensité de l'effet chez **un individu**
Dose-réponse	Proportion d'atteints dans **une population**

- Évaluation : danger → dose-effet → exposition → caractérisation. Doses : milieu → externe → absorbée → interne → **active**.
- **ADME** : respiratoire n°1 2024 (l'effort ↑ la dose) ; cutanée sous-estimée par la métrologie ; digestive manuportée. Stockage graisse, os (Pb). **Organe cible ≠ organe le plus concentré**.
- Phase I (CYP450), phase II (conjugaisons) : **détoxification OU bioactivation** (benzène, CYP2E1).
- **NOAEL** = plus forte dose sans effet ; **LOAEL** = plus faible avec effet (pas des seuils absolus). **DL50** = toxicité aiguë seule. VLEP = air · VBI = biomarqueur · VTR = repère sanitaire.
- **Aiguë** : exposition courte ou unique, absorption rapide ; ⚠ ce **n'est pas la forme la plus observée** en pathologie professionnelle 2024 · J25 · J26 et le cours 2026-27 ajoute qu'elle n'implique pas forcément une dose massive ni un début < 24 h. Subaiguë : jours-semaines. **Chronique** : la plus fréquente au travail.
- Accumulation **du toxique** (Pb osseux) vs **des effets** (CS_2). 2024 · J25 · M26 Interactions : addition · synergie · **potentialisation** (peu actif seul, augmente l'autre) · antagonisme.
- **Métrologie** (air, comparée aux VLEP) ≠ **biométrologie** (agent ou métabolite chez le sujet, toutes voies). Biomarqueurs d'**exposition**, d'**effet**, de **susceptibilité**. IBE ≠ diagnostic d'intoxication.
- Corrosif = destruction irréversible · irritant = réaction locale réversible · sensibilisant = allergie après sensibilisation · **CMR**.
- Textes : loi 88-07 · DE 91-05 · **DE 05-08** (substances dangereuses, FDS, étiquetage). ⚠ Faux : xénobiotique toujours toxique · métabolisme toujours détoxifiant · DL50 = toxicité chronique · air conforme exclut le passage cutané.

Classement	Exemples M26
Famille	Plomb = minéral · benzène = organique · méthylmercure = organométallique · acétone = solvant oxygéné
Effet	HF = corrosif · sels de Cr et Ni = sensibilisants · latex = irritant (selon le sujet ; c'est aussi un allergène) · amiante, Cr, Ni = CMR

Biomarqueurs

Toxique	Indicateur	Remarque
Plomb	Plombémie ; ALA-U, PPZ	Moment non critique
Benzène	**SPMA** fin de poste	Le plus spécifique
Benzène	t,t-MA J25	Moins spécifique (sorbates, tabac)
Toluène	Acide hippurique	Exposition
n-hexane	**2,5-hexanedione** J25	Polynévrite → EMG
OP	Cholinestérases J25	Biomarqueur d'**effet**
Carbamates	1-naphtol < 10 mg/l	Exposition
CO	HbCO (CO-oxymétrie)	Oxymètre faussement normal
Silice	Aucun biomarqueur	Captage, humidification

ENCORE LIBRE → NOAEL/LOAEL, DL50, dose-effet vs dose-réponse, VLEP/VBI/VTR, potentialisation, biomarqueur d'effet, SPMA vs t,t-MA, CO, H_2S (odeur non fiable, ne jamais secourir sans protection).

4. Accidents du travail et maladies professionnelles

Loi **83-13** (+ décret 84-28, ord. 96-19, décret 97-424).

Critère 2024 · J25	AT	MP
Définition	Art. 6 : lésion, cause **soudaine et extérieure**	Art. 63 : intoxications, infections, affections présumées
Survenue	Fait fortuit datable	Exposition prolongée habituelle
Preuve	Facile	Difficile → tableaux
Discriminant	**Soudaineté**	Répétition

MCP (art. 68) M26 : hors tableau, **tout médecin** déclare, **pas de réparation**, sert à la prévention et à l'extension des tableaux.

Accident du travail

- 3 caractéristiques : matérialité (lésion + soudaineté + extériorité) · cause à effet · caractère professionnel (temps, lieu, subordination).
- Assimilés : mission, mandat électoral, études, sport organisé, sauvetage. **Trajet** normal, sans détour personnel (sauf urgence, force majeure).
- Décès au temps et lieu de travail = présomption (art. 9). État antérieur révélé ou aggravé = imputable. Le médecin décrit, la **CNAS décide**.

Étape	Qui	Délai
Informer l'employeur	Victime	**24 h**
Déclarer à la CNAS	Employeur	**48 h**
Carence de l'employeur	Victime, syndicat, inspection	**4 ans** J26

- L'employeur déclare **tout** accident (réserves motivées possibles). CMI = pièce maîtresse.
- Certificat final de **guérison** (sans IP) ou de **consolidation** (lésions fixées). 2024 · J25 **Rechute** ≠ nouvel accident ; **aggravation des séquelles** = révision du taux.
- Prestations en nature : **100 %** des tarifs (cures thermales **80 %**). Déclaration MP par la victime dans les **15 jours** suivant l'arrêt ; l'employeur déclare les **procédés dangereux (AT 19)**. Bénéficiaires : quels que soient la nationalité et le contrat (+ étudiants, stagiaires).

- MP : CMI par tout médecin (**ATMP 17**) · déclaration par la victime (**AT 16**) + reconstitution de carrière · attestation de travail/exposition (**AT 18**). AT 4 = consolidation, AT 01 = déclaration d'AT. M26

Tableaux (arrêté du 5 mai 1996 : 85 tableaux)

Gr. M26	Contenu	Liste	Exemples
1	Intoxications	**Indicative**	1 Pb · 2 Hg · 4 benzène · 6 RI · 15 amines · 34 OP
2	Infections	**Limitative**	19 lepto · 24 brucellose · 40 BK · 45 hépatites · 75 soignants
3	Ambiances, attitudes	**Limitative**	42 bruit · 64 eczéma · 65 asthme · 68 vibrations · 85 dysphonie

- **DPC** = fin de l'exposition → 1re constatation. ⚠ DPC ≠ latence.
- Indispensable à la reconnaissance : **exposition habituelle** + **inscription au tableau** J26 · M26. La victime **n'a pas à prouver** l'intensité ; la durée d'exposition n'existe que dans certains tableaux ; l'âge ne compte pas.

Prestations

Situation M26	Prestations
ITT	Soins intégraux ; IJ dès le **lendemain**
IPP **< 10 %**	**Capital** unique, **non révisable**
IPP **≥ 10 %**	**Rente** révisable + **taux social 1–10 %** + tierce personne **40 %**
Décès	Capital décès + rentes des ayants droit

Stats 2022 : 42 946 AT · 4 147 de trajet · 448 mortels dont 120 sur trajet · MP 410 (2018) → 216 (2022) · bruit = MP la plus déclarée.

ENCORE LIBRE → 24 h / 48 h, assimilés, trajet, décès, bénéficiaires, critères d'imputabilité, rechute vs aggravation, DPC vs latence, chute de la présomption, taux social, 40 %, statistiques.

5. Intoxications par les principaux métaux : plomb, mercure, cadmium

Poly A6 reçu ; 3 QCS en 2024 (mercure, saturnisme) et une question sur le mercure chronique dans un ancien sujet.

Saturnisme (plomb, TMP 1)

- Sources : batteries (fabrication et **recyclage d'accumulateurs**) 2024 · J25, métallurgie, soudure à l'étain, peintures, cristallerie, munitions. Hors travail : tuyaux en plomb (saturnisme hydrique), vieilles peintures (enfant).
- Voie **respiratoire** principale (particules < 1 µm → alvéoles) ; digestive si hygiène défaillante ; cutanée minime sauf **plomb tétraéthyle**. Absorption digestive ↑ par jeûne, carence en fer et en calcium.
- Distribution : sang 1–2 % (99 % dans les hématies) · tissus mous 5–10 % (fraction active) · **os ~95 %** (exposition cumulée) ; relargage : grossesse, allaitement, ostéoporose, immobilisation. Demi-vies : sang **36 j**, tissus mous 40 j, os **27 ans**. Élimination urinaire > 75 %.
- Mécanisme : affinité pour les groupes **SH** → inhibition de la synthèse de l'hème (↑ ALA, ↑ protoporphyrines, ↑ coproporphyrines) ; compétition avec le calcium.

Stade	Signes
Imprégnation (présaturnisme)	Infraclinique ; **liseré de Burton** (gingival bleu ardoisé), **taches de Gubler** (joues)
Colique de plomb (> 100 µg/100 ml)	Douleur abdominale pseudo-chirurgicale, **apyrétique, ventre souple**, poussée hypertensive
Encéphalopathie (> 200 µg/100 ml)	La forme la plus grave : délire, convulsions, coma
Neuropathie	**Motrice pure**, pseudo-radiale : extenseurs des **3e et 4e doigts**, « fait les cornes », long supinateur respecté ; réversible J25
Sang	Anémie normocytaire **régénérative**, hématies à **granulations basophiles** J25
Rein	Tubulopathie (Fanconi) puis néphropathie chronique (10–30 ans), **irréversible** ; **goutte** saturnine J25
Autres	HTA, hypothyroïdie, hypospermie
Test	Valeur
Plombémie	Meilleur indicateur d'exposition 2024 · J25 ; OMS : femme < 300, homme < 400 µg/l ; effets > 700 µg/l
Plomburie provoquée (EDTA)	Pool actif, certitude d'imprégnation ; centres spécialisés
Plomburie spontanée 24 h	**Médiocre, non recommandée** 2024
ALA-U	Meilleur test de dépistage précoce 2024 · J25 ; normal < 5, dangereux > 15, écartement > 20 mg/g créat
PPZ	Précoce mais moins spécifique (carence martiale) ; normal < 3 µg/g Hb
Hématies ponctuées	Peu spécifiques ; pathologique > 50 / 100 000
Plombémie (µg/l)	Conduite
< 110	Contrôle tous les **6 mois**
110–199	Tous les **3 mois**
200–249	À 1 mois puis tous les 2 mois
450–1 000	Chélation **DMSA** per os (30 mg/kg/j, 5 j, fenêtre, 5 j)
> 1 000 ou encéphalopathie	Urgence ; encéphalopathie : **DMSA + $CaNa_2EDTA$**, hyperhydratation 3 l/m²/j

- **Meilleur traitement : l'éviction du poste.** Prévention : vase clos, captage, propreté ; VE (NFS, créatinine, plombémie, ALA-U ou PPZ ; écarter anémie, néphropathie, neuropathie) ; VP **/ 6 mois**. **Inaptitude** : plombémie > 700 µg/l répétée, PPZ > 20 µg/g Hb ou ALA-U > 20 mg/g, signe clinique.

TMP 1	DPC
Colique, syndrome biologique (Hb < 13 g/dl, ALA-U > 20 mg/l)	**90 j**
Encéphalopathie aiguë	**30 j**
Paralysie des extenseurs, anémie	**1 an**
Néphrite azotémique ou hypertensive	**5 ans**

Hydrargyrisme (mercure, TMP 2)

- 3 formes : **métallique** (vapeurs incolores, inodores, plus lourdes que l'air) · inorganique (sels) · **organique** (méthylmercure : Minamata, pain d'Irak ; passe le placenta).
- Sources : électrolyse chlore-soude (cathode), piles, tubes fluorescents, thermomètres, **extraction d'or**, **amalgames dentaires** 2024, fulminate (explosifs), crèmes éclaircissantes.
- Voie **respiratoire** (vapeurs) ; fixation aux SH ; **cerveau = organe cible**, accumulation rénale ; excrétion **urinaire** lente.
- Aiguë (rare) : **fièvre des fondeurs**, OAP, atteinte caustique digestive, **nécrose tubulaire**.

Chronique	Signes
Stomato-gingivite (précoce)	Gingivite sèche douloureuse, hypersialorrhée, **goût métallique**, déchaussement 2024 · J25
SNC : installation	Troubles du caractère, timidité excessive, irritabilité, mémoire
SNC : état	**Tremblement intentionnel** 2024 · J25 (cérébelleux ; doigts, lèvres, paupières ; ↑ stress, alcool)
SNC : tardif	Ataxie cérébelleuse
Rein	**Syndrome néphrotique**, glomérulopathie extramembraneuse (immunologique)
Œil	**Mercurialentis** : dépôts brunâtres sur la capsule antérieure, acuité conservée 2024
Autres	Polynévrite sensitivo-motrice, dermatoses, oligospermie

- Traitement : aigu → **BAL** (dimercaprol) ou **DMPS (Dimaval)** ; chronique → BAL **inactif**, EDTA ou DMPS. TLV vapeurs **25 µg/m³**.

Hg urinaire	Signification
< 5 µg/l	Non exposé
≥ 50 µg/l	**Alerte** : revoir la prévention
≥ 100 µg/l	**Écartement du poste**
≥ 300 µg/l	Apparition des symptômes

- VE : écarter gingivite, néphropathie, troubles nerveux ; VP : tremblement, comportement, **protéinurie des 24 h**, Hg sanguin < 2 µg/100 ml.

TMP 2	DPC
Coliques et diarrhées	**15 j**
Encéphalopathie aiguë, eczéma	30 j
Stomatite	90 j
Tremblement intentionnel, ataxie, néphrite	**1 an**

Cadmium (TMP 60)

- Sources : métallurgie du zinc, cadmiage, **accumulateurs Ni-Cd**, pigments, soudage de pièces cadmiées ; tabac = coexposition.
- Liaison à la **métallothionéine** → accumulation dans le **tubule proximal**. Aigu : fumées → syndrome pseudo-grippal puis **pneumopathie chimique** (latence de quelques heures). Chronique : **tubulopathie** (protéinurie de faible PM), emphysème, **ostéomalacie**. **CIRC 1**.
- **Cd urinaire** = charge chronique ; Cd sanguin = exposition récente. Pas de chélation en routine. TMP 60 : broncho-pneumopathie 5 j · digestif 3 j · néphropathie 2 a · ostéomalacie 12 a.
- Mercure : triade chronique = **tremblement + éréthisme + stomatite** ; déversement de mercure : jamais balai ni aspirateur domestique.

PIÈGE Burton, colique, paralysie radiale, goutte = **plomb** ; tremblement intentionnel, stomatite, mercurialentis = **mercure**. Le recyclage des batteries expose au **plomb**, pas au mercure.

ENCORE LIBRE → demi-vies, compartiments, Gubler, neuropathie « en cornes », ALA-U et PPZ (valeurs), plomburie provoquée, seuils de suivi, DMSA, inaptitude, formes du mercure, fièvre des fondeurs, seuils urinaires 50/100/300, TMP 1 et 2.

6. Intoxications par les solvants

Nouveau poly (A6) ; interrogé en 2024 (associations des manifestations) et dans les cas benzène / n-hexane de 2025.

- Solvant = dissout, extrait, dilue **sans modifier ni se modifier**. Usages : diluer, nettoyer, dégraisser, décaper, extraire.

Famille	Exemples
Hydrocarbures	Aliphatiques (**hexane**), cycliques (cyclohexane), aromatiques (**benzène**, toluène, xylène)
Halogénés	Trichloréthylène, CCl_4, chloroforme, bromopropane
Oxygénés (hydro + lipophiles)	Alcools (méthanol), **cétones (acétone)** M26, esters, éthers, éthers de glycol
Autres	Acétonitrile, DMF, **CS_2**, nitroparaffines

- Voies : **respiratoire** (principale, volatilité) · cutanée non négligeable · digestive accidentelle. Cibles lipidiques : **SNC, foie, cœur, reins**. Élimination : air expiré (inchangé) et urines (métabolites).
- Aiguë : **syndrome ébrieux**, ivresse, troubles de l'équilibre → coma.

Intoxication chronique : organe → solvant

Atteinte	Solvant typique
SNC : syndrome psycho-organique	Mélanges de solvants
Polynévrite sensitivo-motrice (MI, axonale)	**n-hexane** (2,5-hexanedione), méthylbutylcétone 2024 · J25 · M26
Aplasie, leucémies	**Benzène** (CIRC 1) J25
Hépatite toxique, cirrhose	**CCl_4**, chloroforme
Nécrose tubulaire	CCl_4, glycols, toluène
Troubles du rythme	**Trichloréthylène**, toluène 2024
Athérome, hypothyroïdie, diabète	**CS_2** 2024
Reprotoxicité	Libido ↓, fertilité ↓, avortement T1
Phase du syndrome psycho-organique M26	Description
1. Neurasthénique	Fatigue, irritabilité, céphalées, mémoire ↓ ; **sans** détérioration ; réversible
2a. Dysphorique	Troubles de la personnalité et de l'humeur (dépression) ; ≠ PMD
2b. Encéphalopathie légère	Détérioration cognitive ; **réversibilité incomplète**
3. Démentielle	Aphasie, apraxie, agnosie, atrophie corticale ; **définitive**

- **Méthanol** : acidose métabolique + atteinte du nerf optique. **Ototoxicité** : toluène, styrène, xylènes (aggrave le bruit). Éthers de glycol : reprotoxiques. COV → ozone, sols et nappes.
- n-hexane : froid, douleurs, crampes des MI puis faiblesse ; **EMG** : ↓ vitesses de conduction ; formes graves : quadriplégie, atteinte respiratoire et optique. J25 · M26
- Benzène : leucémies aiguës (myéloblastique, promyélocytaire) et chroniques (LMC, LLC), lymphomes, myélome.
- Prévention : solvant le moins toxique (éviter CMR et neurotoxiques), aspiration à la source, loin des flammes, **jamais se laver les mains au solvant**, gants, masque à cartouche, stockage clos étiqueté. VE : écarter anomalies de l'hémogramme, cardiopathies, neuropathies, dermatoses, **femmes enceintes et en âge de procréer** ; FNS, ECG, bilan hépatique et rénal de référence.

TMP	Solvant	DPC clé
4	Benzène, toluène, xylène J25	Anémie, leucopénie 3 ans · **leucémie 15 ans** · accidents aigus 3 j
58	Hexane J25	Polynévrite **30 j** (collage cuir, plastique)
84	Solvants organiques	Ébrieux **3 j** · dermite irritative **7 j** · eczéma **15 j**
11 · 12 · 22	CCl_4 · halogénés aliphatiques · CS_2 (sulfocarbonisme)	Indicatives

ENCORE LIBRE → définition, 4 familles, voies, cibles, phases 2a/2b, TMP 84, prévention, aptitude.

7. Intoxications par les pesticides

Toxidrome **cholinergique** (OP, carbamates) → traiter sans attendre le dosage → **TMP 34**.

- Produit formulé = matière active + co-formulants (↑ pénétration cutanée). Cycle de vie FAO/OMS. Paraquat = herbicide très toxique.

	OP	Carbamates	Organochlorés
Exemples	Parathion, malathion	Carbaryl, Baygon	DDT, lindane, HCH
Mécanisme	AChE **irréversible**	AChE **réversible**, bref J25	ATPases du SNC
Clinique	Muscar. + nicot. + central	Idem, plus bref	**Convulsions**, paresthésies
Antidote	**Atropine + oximes** < 24 h	**Atropine seule**	Phénobarbital, diazépam
Marqueur	Cholinestérases	1-naphtol	Graisse, lait

- Voies OP : inhalation (principale), cutanée (sueur, solvants). Signes dès **40 %** d'inhibition. Début : **½ h** inhalation · **1 h** ingestion · **2–3 h** peau.

Effets	Signes
Muscariniques (en 1er) 2024 · J25 · J26	Myosis, photophobie, hypersécrétions, OAP, bronchospasme, **diarrhée**, **bradycardie, hypotension**
Nicotiniques	**Fasciculations, crampes**, paralysie respiratoire, tachycardie, HTA
Centraux	**Vertige**, céphalées, confusion, convulsions, coma, **Cheyne-Stokes**

PIÈGE Question recyclée 2024 · J26 : muscarinique = **diarrhée + photophobie** ; nicotinique = **crampes + fasciculations** ; central = **Cheyne-Stokes + vertige**.

- OP : **« aging »** = réactivation par oxime devenue impossible. **Syndrome intermédiaire** à 24–96 h (fléchisseurs du cou, muscles proximaux, paralysie respiratoire) ; **neuropathie retardée** à 1–3 semaines. Organochlorés : **pas d'antidote**, benzodiazépines.
- Voie **cutanée +++** en agriculture. AChE **érythrocytaire** = marqueur d'effet le plus fiable. Textes : loi **87-17** (phytosanitaire), arrêté du 09/06/1997.
- Triade d'alerte : hypersécrétions + détresse respiratoire + myosis. Syndromes **intermédiaire** (paralysie) et **retardé** (ataxie).
- Traitement : réanimation → décontamination (déshabiller, laver, charbon répété) → **atropine 2 mg / 5–10 min** puis 1–6 mg/h (but : **assécher les bronches, pas la pupille**), surveillance **≥ 48 h** → oximes 200–400 mg dans les 24 h. J25
- DDT : **16 mg/kg** convulsions · **30–40 mg/kg** mortel · laxatif **salin** (huileux proscrits).
- VE : écarter neuro, cirrhose, asthme ; cholinestérases de base. **VP / 6 mois** ; alerte > 20 %. **Retrait** : > 30 % + signes, ou > 50 % asymptomatique.

TMP 34 J25 : groupe 1, **DPC 7 j**, liste indicative ; confirmation par **abaissement** des cholinestérases (sauf carbamates).

ENCORE LIBRE → 40 %, délais par voie, syndromes intermédiaire et retardé, but de l'atropine, DDT, laxatif salin, seuils 20 / 30 / 50 %, paraquat.

8. Rayonnements ionisants et radioprotection

Poly A6 reçu ; un cas en juin 2025 et en janvier 2026, effets stochastiques et principes en 2024, TMP 6 dans un ancien sujet.

Rayonnement	Ionisation	Pénétration	Danger typique
α (noyau d'hélium)	+++	– (arrêté par la peau)	**Très dangereux si incorporé**
β	++	+	Peau, contamination
X / γ (photons)	+	+++	Irradiation externe
Neutrons	++	+++	Nucléaire, recherche

- **Irradiation** : source externe, cesse quand on s'éloigne. **Contamination** externe ou interne : persiste jusqu'à élimination (organotropisme : iode → thyroïde).
- Unités : **Bq** J26 = activité de la source (désintégrations/s) · **Gy** = énergie déposée (J/kg) · **Sv** = risque biologique (dose équivalente et efficace).
- Dosimètres : **Hp(10)** corps entier J26 · **Hp(0,07)** peau-extrémités · **Hp(3)** cristallin. En interventionnel, l'exposition vient surtout du **diffusé**.
- Radiobiologie : énergie → radiolyse de l'eau (action indirecte) → lésions ADN ; la plus grave = **cassure double brin**. **Bergonié-Tribondeau** : plus une cellule est jeune et proliférative, plus elle est radiosensible.

	Déterministe	Stochastique 2024 · J26 · M26
Mécanisme	Mort d'un grand nombre de cellules	Mutation d'une cellule survivante
Seuil	**Oui**	**Non démontré**
Dose ↑	Gravité ↑	Probabilité ↑, gravité inchangée
Délai	Précoce (aigu) ou tardif	**Toujours tardif** (années)
Exemples	Radiodermite, cataracte (~0,5 Gy), aplasie, stérilité, SIA	Cancers, leucémies, effets héréditaires

- **SIA** (> ~1 Gy corps entier) M26 : prodromes (nausées, vomissements) → **latence trompeuse** → phase d'état (hématopoïétique, digestive, neurovasculaire) → récupération ou décès.
- Radiodermite **aiguë** (érythème → desquamation → ulcération, souvent retardée) ; **chronique** : atrophie, dépilation, **télangiectasies**, fissures, ulcérations. J25 · J26 Cataracte **sous-capsulaire postérieure**.
- Radioprotection : **justification · optimisation (ALARA) · limitation** 2024 · J26 ; leviers **temps · distance · écran** ; collectif d'abord (zonage, blindage), puis EPI (tablier, protège-thyroïde, lunettes plombées).

Limites (décret 05-117, art. 18) J26	Travailleur	Apprenti 16–18 ans
Dose efficace	**20 mSv/an** (moy. 5 ans), max **50** sur 1 an	6 mSv/an
Cristallin	**150 mSv/an**	50 mSv/an
Peau, extrémités	**500 mSv/an**	150 mSv/an

PIÈGE Les limites sont des **plafonds, pas des objectifs**. Interdiction de travail sous RI avant 18 ans (sauf apprentissage dès 16 ans). Grossesse : poste adapté, techniques non ionisantes.

- Catégorie **A** (> 3/10 d'une limite) : visite **≥ 2/an** · **B** (≤ 3/10) : ≥ 1/an. Zone **surveillée** dès 1/10, **contrôlée** dès 3/10 ; dosimètre obligatoire en zone contrôlée, port **mensuel**. Cristallin : 150 mSv/an (Algérie) vs **20** (CIPR). Loi **19-05** (2019) ; ANSSN. Débit ≈ **1/distance²** ; le plomb n'est pas un écran universel.

- **TMP 6** (liste indicative) : hémato (90 j / 1 an), oculaires dont cataracte (jusqu'à 10 ans), radiodermites (90 j / 10 ans), radionécrose osseuse (30 ans), **sarcome osseux 50 ans**, leucémies et CBP par inhalation (30 ans). Les **avortements** ne figurent pas au tableau. 2024

ENCORE LIBRE → α/β/γ, irradiation vs contamination, Gy/Sv, cassure double brin, Bergonié-Tribondeau, diffusé, cataracte sous-capsulaire, limites des apprentis, 50 mSv, grossesse.

9. Pollution atmosphérique et qualité de l'air intérieur

Cours 9 (Pr Fernane-Nechab) ; 1 à 2 questions par session, **recyclées**.

- **7 M** de décès prématurés/an · **2,6 Md** exposés à la pollution domestique · **99 %** respirent un air hors guides OMS.
- Nature : **chimiques** (NO_2, SO_2, CO, O_3, COV, benzène, NH_3, métaux, POP) · **physiques** (PM, radon) · **biologiques** (pollens, moisissures).
- **Primaires** (émis : CO, SO_2, benzène, Pb, PM) vs **secondaires** (formés dans l'air : **NOx + COV + soleil → O_3**). ⚠ « O_3 est directement émis » = faux.
- Concentration 2024 · J25 · J26 : **quantité émise, proximité, météo** (vent, inversion thermique), **relief, croissance économique** ; intérieur : ventilation, humidité, entretien. ⚠ Pas les caractéristiques de l'individu.
- 7 polluants surveillés 2024 : **SO_2 · CO · NO_2 · O_3 · PM10 · benzène · Pb** (le mercure n'y est pas).

Polluant	Effets J25
PM10 / PM2,5 / PM0,1	Voies aériennes / alvéoles / passage systémique ; cardiovasculaire, cancers
NO_2	Irritation, asthme, cardiorespiratoire
SO_2	Toux, bronchoconstriction, asthme ; pluies acides
CO	Céphalées, nausées, intoxication parfois mortelle
O_3	Smog : toux, irritation, **asthme** (⚠ pas d'allergie cutanée)
Benzène / COV	Irritation ; benzène cancérogène
Valeur guide OMS 2021	Annuelle · 24 h
PM2,5	**5** · 15 µg/m³
PM10	15 · 45 µg/m³
NO_2	10 · 25 µg/m³
SO_2 · CO	40 µg/m³ / 24 h · 4 mg/m³ / 24 h
O_3	60 (saison de pic) · **100 sur 8 h**

- Air intérieur : combustion (cuisson, tabac, biomasse), matériaux (COV, **formaldéhyde**), humidité, **radon**, ventilation insuffisante. **4 réflexes** : réduire les sources → aérer/ventiler → entretenir → produits peu émissifs, pas de tabac.
- Sensibles : enfants, âgés, asthmatiques, cardiaques, fumeurs. Lutte : source (industrie, énergie renouvelable), transports, urbanisme, déchets.

PIÈGE Faux : « pollution = air extérieur seulement » · « toutes les particules pénètrent pareil » · « guides OMS = normes algériennes ».

ENCORE LIBRE → définition, 3 natures, primaires/secondaires, PM0,1, valeurs OMS 2021, radon, QAI et ses 4 réflexes, populations sensibles, effets indirects.

10. Pathologies respiratoires (1/2) : pneumoconioses, silicose et amiante

Poly A6 reçu ; cas de 4 Q en janvier 2026, RF silicose et asbestose en 2024. Types : **surcharge** (charbon, fer, titane) · **fibrogènes** (silice → nodulaire ; amiante → interstitielle diffuse) · **mixtes** (sidérose du mineur de fer).

	Silicose	Asbestose 2024 · J25 · J26
Agent	Silice **cristalline** (quartz, cristobalite, tridymite) ; l'amorphe chauffée devient cristalline	Fibres d'amiante
Sources	Mines, carrières, fonderie, **sablage**, céramique, verre	Fibrociment, freins, **calorifugeage**, chantiers navals
Siège	**Sommets**, micronodules symétriques	**Bases**, opacités linéaires
Histologie	**Nodule fibro-hyalin** (1–5 mm)	**Fibrose diffuse sans nodule + corps asbestosiques**
Signe spécifique	Adénopathies en **coquille d'œuf**	**Plaques pleurales**
Clinique	Pauvre, **dissociation radio-clinique**	Dyspnée, crépitants aux bases, hippocratisme
EFR	Obstructif puis mixte	**Restrictif**, ↓ DLCO
TMP · DPC	**25 · 20 ans**	**30 · 15 ans**

Silicose

- Nocivité : **taille < 5 µm** (respirable), nature cristalline, nombre de particules. TLV quartz 0,1 mg/m³ ; cristobalite et tridymite 0,05.
- Diagnostic presque **exclusivement radiologique**. Classification **BIT 2011** : petites opacités arrondies **p** < 1,5 · **q** 1,5–3 · **r** 3–10 mm ; irrégulières s, t, u ; densité 0 à 3 ; grandes opacités **A** (10–50 mm), **B**, **C** (> zone supérieure droite). Elle ne sert **pas** à la réparation.
- Début : micronodules **q1** ; à partir de **q2**, l'évolution continue même après arrêt de l'exposition.
- Complications : **silicotuberculose** (sous-claviculaire gauche), pneumothorax, emphysème, IRC-CPC, nécrose aseptique, aspergillose, cancer ; **Caplan-Colinet** (PR), **Erasmus** (sclérodermie), glomérulonéphrite, lupus.
- Pas de traitement. VE : Rx + EFR de référence ; écarter BPCO, asthme, séquelles de TB. **VP / 6 mois** ; Rx annuelle si risque très élevé, sinon 2–3 ans.

PIÈGE TMP 25 répare toutes les manifestations de la silicose et ses complications **sauf les cancers** ; liste indicative.

Pathologies de l'amiante

- Chrysotile (serpentine, blanc) vs **amphiboles** : amosite (brune), **crocidolite** (bleue, la plus mésothéliogène).
- Bénignes : **plaque pleurale** (la plus fréquente, plèvre pariétale, marqueur d'exposition, asymptomatique) · pleurésie bénigne (exsudat à éosinophiles, sans fibre, régresse en 3 mois, surveiller 2–3 ans) · épaississement pleural diffus (plèvre viscérale, « pied de corneille ») · **atélectasie par enroulement** (« queue de comète », mime un cancer) · asbestose.
- Asbestose : latence ~**20 ans** ; LBA à corps asbestosiques (négatif dans la moitié des cas) ; TDM-HR : ligne courbe sous-pleurale, réticulation, **rayon de miel** ; Rx normale dans 10–20 % des cas prouvés. Critères ATS 2003 : lésions compatibles + preuve d'exposition + exclusion.
- **Mésothéliome** : plèvre > péritoine > péricarde > vaginale ; latence > 15 ans (moy. 40) ; **aucun rôle du tabac** ; diagnostic par **thoracoscopie** (rendement 95 %) ; survie médiane < 1 an.
- **CBP** : risque linéaire avec l'exposition cumulée ; interaction amiante-tabac **multiplicative** ; toutes les fibres et tous les types histologiques ; exposition significative si > **1 CA/ml** de LBA ou > **1 000 CA/g** de tissu sec.
- Prévention : interdiction (**DE 08-10-2009**), déclaration à l'inspection et à la CNAS, contrôle de l'air **au moins trimestriel** (VLE **0,1 fibre/cm³** sur 1 h), humidification, dépression, étiquette « **A** ». Interdits : **< 18 ans, intérimaires, CDD**. VP / 6 mois, Rx + EFR annuelles, attestation d'exposition au départ, dossier conservé **30 ans** après la retraite.

TMP 30	DPC
Asbestose, lésions pleurales bénignes	**15 ans**
Mésothéliome, autres tumeurs pleurales, CBP	**30 ans**

ENCORE LIBRE → types de pneumoconioses, BIT (p/q/r, A/B/C), q2, TLV, Erasmus, variétés d'amiante, pleurésie bénigne, atélectasie ronde, CA/ml, VLE 0,1 f/cm³, < 18 ans et intérimaires, 30 ans.

10. Pathologies respiratoires (2/2) : asthme professionnel, PHS, BPCO

Cours de Pr Kaced (2 polys) ; asthme interrogé en 2024 (caractère professionnel). ~2 millions de décès/an liés au travail (OMS/OIT), dominés par la **BPCO** (450 000).

Réponse respiratoire	Exemples
Irritative	Rhinite, trachéite, pneumopathie chimique, OAP
Fibrosante	Pneumoconioses (silice, amiante)
Allergique	**Asthme**, **PHS**
Infectieuse	Tuberculose, charbon, ornithose, brucellose, fièvre Q, légionellose
Cancéreuse	CBP (arsenic, chrome, nickel, HAP, silice, amiante), mésothéliome (> 80 % amiante)

Asthme professionnel

- Définition : inflammation des voies aériennes, obstruction **variable** et/ou HRB induites par un agent présent **exclusivement en milieu professionnel**. Facteurs de risque : intensité de l'exposition, **atopie** (agents de haut poids moléculaire), HRB non spécifique.
- **Avec latence** (la plus fréquente, immunologique) : agents de **haut PM** (protéines : farines, latex, animaux, enzymes) ou **bas PM** (chimiques : **isocyanates**, persulfates, anhydrides, formaldéhyde, métaux).
- **Sans latence** = induit par les irritants : **RADS / syndrome de Brooks** après **une exposition unique à forte concentration**, chez un sujet sans asthme, persistant **≥ 3 mois** → réparé en **accident du travail**.
- Asthme **au** travail = asthme professionnel + asthme **aggravé** par le travail + variantes (bronchite à éosinophiles).

Étape du diagnostic	Moyens
1. Affirmer l'asthme	Clinique, EFR, réversibilité ; si EFR normale : **HRB non spécifique** (métacholine, carbachol)
2. Caractère professionnel 2024	**Chronologie** / horaires, **amélioration congés et week-ends**, **pas de variation saisonnière** ; **DEP et VEMS sériés** au travail ; éviction-réintroduction (jusqu'à 30 j)

Étape du diagnostic	Moyens
3. Agent responsable	Curriculum laboris, étude de poste ; **prick-tests, IgE spécifiques** ; **test de provocation bronchique spécifique** (référence, en laboratoire)
Agent	Métiers
Farines, enzymes	**Boulangers**, meuniers
Latex	Personnel de santé
Isocyanates (TDI, HDI, MDI)	**Peintres au pistolet**, mousses polyuréthanes
Persulfates	**Coiffeurs**
Bois exotiques, colophane	Menuisiers, électronique
Ammoniums quaternaires, glutaraldéhyde	Désinfection, soins
Chrome, nickel, platine, cobalt	Chromage, cimenteries

- Prévention : primaire (substitution, ventilation, automatisation, cloisonnement) · secondaire (dépistage précoce) · tertiaire (**retrait de l'exposition**, reclassement). Spirométrie annuelle chez les exposés.
- Réparation : **16 tableaux** dont **TMP 65** (asthme allergique, générique), 61 isocyanates, 43 formaldéhyde, 47 bois, 62 enzymes, 82 méthacrylate ; RADS = **AT**.

Autres pathologies respiratoires

- **TMP 80** (poussières aviaires, limitatif) : alvéolite 30 j, fibrose 3 a. PHS : IgG précipitantes = exposition, **pas preuve** de maladie. Asthme : IgE ou prick positifs = sensibilisation, pas causalité ; amélioration en congés **suggestive, ni obligatoire ni suffisante**.
- **PHS** : pneumopathie interstitielle M26, hypersensibilité **type III ou IV** ; poumon de **fermier** (actinomycètes thermophiles du foin) et des **éleveurs d'oiseaux** ; diagnostic : TDM, LBA, DLCO.
- **BPCO professionnelle** : aucune spécificité ; avérée pour silice, charbon, coton, céréales, endotoxines, **cadmium**.
- Aiguës : **fièvre des métaux** (soudeurs, oxydes de zinc, cuivre, cadmium), OAP lésionnel retardé, SDRA, RADS.
- Soudage : fumées **CIRC 1** (irritation, fièvre, sidérose, asthme, BPCO, CBP). Métaux durs (carbure de tungstène + cobalt) : asthme, PHS, CIRC 2A.

Pathologie	Examen clé
Asthme	Spirométrie et **débitmétrie sériées**
Pneumoconiose	**Téléthorax** de face (référence), TDM, DLCO précoce
PHS	TDM, **LBA**, DLCO, histologie
Cancer, mésothéliome	**Histologie**

ENCORE LIBRE → avec / sans latence, RADS (≥ 3 mois, AT), 3 étapes du diagnostic, TPS, métier ↔ agent, 16 tableaux, PHS type III/IV, examen clé par pathologie.

11. Dermatoses professionnelles

50–70 % des MP · 80 % aux mains · **80 % irritatives / 20 % allergiques**.

Famille	Exemples
Infectieuses	Onyxis, TB bovine, tularémie, nodule des trayeurs, mycoses, gale
Physiques	Callosités, granulome silice, engelures, **radiodermites**, UV
Chimiques	Brûlures (HF), ulcérations en pigeonneau (Cr, Ni), acné (huiles), cancers
	Irritative
Mécanisme	Non immunologique
Délai	Heures
Atteinte	**Collective**
Clinique	Sèche, crevasses, **bords nets**
Siège	Zone de contact
Patch-test	**Négatif**

- Histologie : **spongiose + exocytose**. Phases : érythémateuse → vésiculeuse → suintante → croûteuse (sans cicatrice). M26 Formes : dysidrosique, nummulaire, rubrum. **Gale du ciment** = type parfait.
- Chronologie des poussées par rapport au travail = premier élément. Visage atteint sans les mains → doute. 2024 · J25
- **7 critères de Mathias** : clinique compatible · agent plausible · topographie concordante · chronologie · autres causes écartées · amélioration hors travail · tests cohérents. ⚠ Patch positif = sensibilisation, pas preuve de MP ; patch négatif n'exclut pas.
- Autres TMP : **8** ciment (1 an) · **35** huiles (15 j) · **46** mycoses (limitatif) · **76** onyxis. **Atopie ≠ inaptitude automatique** (cours 2026).
- **Patch-test** : dos, occlusion **48 h**, lecture → **96 h** ; **2 sem** après guérison, pas de dermocorticoïde **1 sem**, pas de corticoïde général **1 mois**. J25 ⚠ Antihistaminiques sans effet. Prick-test = immédiat, 20 min.
- Brûlure chimique = **AT**. 42 TMP cutanés dont 26 eczéma. **TMP 64** : groupe 3, **DPC 30 j**, limitatif ; récidive après réexposition **ou** patch-test positif.

ENCORE LIBRE → chiffres, classification, irritative vs allergique, histologie, formes, ciment, lecture ICDRG, prick, atopiques, TMP 64.

12. Cancers et environnement, origine professionnelle

~25 questions par session en cas multi-expositions : raisonnement d'**imputabilité**.

- Cancer **primitif** ; aucune spécificité ; latence **> 40 ans** ; **5–10 %** des cancers (2 500–5 000 cas/an en Algérie), sous-diagnostiqués.

Phase	Description J25 · M26
Initiation	Altération irréversible de l'ADN (bois, nickel)
Promotion	Prolifération sous facteurs répétés
Progression	Angiogenèse, invasion, métastases
CIRC	Exemples M26
1 certain	Amiante, Cr VI, Ni, As, benzène, Cd, bois, silice, formaldéhyde, CVM, RI, **trichloréthylène** (rein), diesel, fumées de soudage
2A probable	Travail de nuit posté
2B possible	Acétaldéhyde, champs EM, nanotubes de carbone, TiO_2 inhalé
3 inclassable	Laines de verre et de roche

UE : 1A avéré · 1B présumé · 2 suspecté. Pas de groupe 4. ⚠ CIRC = force des preuves du **danger**, pas puissance ni risque individuel ; groupe 1 ≠ indemnisation automatique.

- Sentinelles : mésothéliome (amiante) · ethmoïde (bois, nickel, cuir) · vessie (amines) · LAM (benzène) · **angiosarcome hépatique** (CVM) · **rein** (trichloréthylène). Poumon : amiante, Cr VI, Ni, As, silice, **diesel**, soudage, **Cd**, **radon**, RI.
- Primitif ≠ non métastasé. Tabac ≠ exclusion : reconstituer quand même amiante, silice, diesel.

Agent → cancer → TMP → DPC J25 · J26 · M26

Agent	Cancer	TMP	DPC
Benzène	Leucémies	4	15 a
RI	Leucémie, CBP, sarcome os	6	30/30/**50**
Chrome VI	CBP	10 ter	30
Amines aromatiques	**Vessie**	15	30
Goudrons, HAP	Peau, voies resp.	16	30
Nitroso-urées (6 mois)	**Glioblastome**	17	30
Arsenic	Peau, **angiosarcome**, CBP	20	**40**
Amiante	**Mésothéliome**, CBP	30	30
Nickel	**Ethmoïde**, CBP	37	**40**
Sidérose (oxyde de fer)	CBP	44	30 (sidérose 5)
Bois	**Ethmoïde-sinus**	47	30
CVM (6 mois)	**Angiosarcome** foie	51	30
BCME	CBP	81	**40**

- 13 tableaux, **tous indicatifs** ; aucun cancer dans le groupe 2. 2024 · J26 **Formaldéhyde** CIRC 1 mais cancer **non réparé**. Amiante interdit depuis **2009**.
- **CBP indemnisables** J26 · M26 : RI, arsenic, oxyde de fer, chrome, nickel, amiante, BCME — **pas** les amines ni le CVM. **Cancers cutanés** : arsenic, corps radioactifs, goudrons. J26
- Mésothéliome : **plèvre, péritoine, péricarde** (jamais vessie ni estomac). J26

PIÈGE Benzène ≠ vessie · amiante ≠ vessie · les cancers bronchiques sont au contraire **les plus réparés**. Colorants (benzidine, β-naphtylamine, auramine) → **toujours chercher la vessie**.

Grille d'un cas

1. **Curriculum laboris** complet = élément le plus pertinent J25 · M26 (postes, durées, tâches, produits, protections).
2. Agent incriminé = celui qui a un **marqueur objectif** (plaques pleurales → amiante ; micronodules apicaux → silice ; ethmoïde + menuisier → bois).
3. Arguments : cancer primitif histologique, exposition documentée, concordance agent-organe-tableau.
4. Faux : tabac exclut · absence de métastase prouve · marqueurs tumoraux prouvent.
5. Confirmation : biopsie bronchique · **endoscopie nasale + biopsie** puis TDM/IRM (sinus) · **cystoscopie + biopsie** (vessie).

Cas sinus du menuisier J25 · J26

- **Red flags** : obstruction **unilatérale** progressive + **épistaxis** répétées + **épiphora** du même côté + rechute après traitement « sinusite ».
- Facteurs : **poussières de bois, bois durs, exposition prolongée** (le bruit et les solvants ne sont pas les facteurs classiques).
- Conduite du généraliste : **orientation ORL rapide → endoscopie + biopsie → imagerie**. Faux : antibiotiques prolongés, corticoïdes, antihistaminiques « d'épreuve ».
- Dimension professionnelle : ancienneté, tâches exposantes, conditions de travail, port du masque, nature des poussières (les arrêts maladie ne servent pas).
- Prévention : **substitution**, vase clos, captage, limiter le nombre d'exposés, balisage, surveillance **pendant et après** l'exposition. M26 RI :

décret **05-117 (2005)**. Vaccins VHB, HPV.

ENCORE LIBRE → définition, latence, 5–10 %, CIRC 3, UE, DPC 15/40/50, TMP 17 et 51 (6 mois), BCME, décret 05-117.

13. Bruit et santé : surdité professionnelle

Tombée **à chaque session depuis 2025** : un cas complet en janvier et en mai 2026. Perception **pure, endocochléaire, bilatérale, symétrique, irréversible** ; 1re MP déclarée.

- Réflexe stapédien (protège, se fatigue) · tonotopie : aigus à la **base** · CCE = sensibilité, CCI = transduction.

Niveau	Sens
45–55 dB(A)	Travail d'attention
80	Nocif 8 h/j
85	**Alerte** (instruction n° 9, 1986) ; surveillance semestrielle
90	**Danger**
120 / > 135	Douleur / dangereux immédiatement

- **dB(A)** = pondéré selon l'oreille · **dB(C)** = crêtes · **LEX,8h** = LAeq + 10 log(Te/8) ; ex. 4 h à 91 + 4 h à 82 dB(A) → **88,5**. 3 formes : **fatigue auditive** (réversible) · **traumatisme sonore aigu** (ORL urgent) · surdité chronique. Sonomètre au poste, **exposimètre** pour le travailleur mobile.
- ⚠ L'encoche à 4 000 Hz est **évocatrice, ni obligatoire ni spécifique** ; la presbyacousie n'exclut pas un facteur professionnel ; visite semestrielle ≠ audiométrie semestrielle. Grossesse : les bouchons de la mère ne protègent pas le fœtus.
- Log : 2 machines **+3 dB** · 4 = +6 · **10 = +10**.
- Nocivité : aigus > 1 000 Hz M26, son pur, intensité, durée, répétition, **impulsionnel** ; coexposition **solvants, CO, HCN, vibrations** ; ototoxiques.
- **Critères** : scotome **4 000 Hz** J26 · M26 · bilatéral symétrique · **CA = CO** superposées · **recrutement** · vocale > tonale · irréversible · ne s'aggrave plus à l'arrêt. ⚠ Recrutement « sur les graves », « réversibilité », « aggravation après arrêt » = faux.

Stade	Audiogramme	Gêne 2024 · J26 · M26
1	Scotome > 30 dB à 4 kHz	Aucune
2	50–60 dB ; 30 dB à 2 kHz	Fait répéter
3	30 dB à 1 kHz, vers 8 kHz	Gêne sociale, groupes
4	Toutes fréquences	Voix non perçue, handicap

- Différentiels **de perception** J26 · M26 : presbyacousie, toxiques, Ménière, **schwannome (unilatéral)**. L'otosclérose est une surdité de **transmission**.
- Extra-auditifs : accidents, HTA, sommeil, stress, baisse cognitive J26 · M26 ; fœtus : bruits **< 250 Hz** au 3e trimestre.
- Prévention : **source** (machines, silencieux) J26 · M26 → **propagation** (traitement acoustique, cloisonnement, encoffrement, écrans) → **récepteur-organisation** (cabine, rotation, travaux hors heures) → **PICB**. VP **/ 6 mois**, audiométrie annuelle, mutation si atteinte.

TMP 42 J26 · M26 : DA ≥ **35 dB sur la meilleure oreille**, confirmé **3 sem–1 an** après arrêt · **DPC 1 an** · exposition **1 an** (30 j propulseurs) · liste **limitative**. **DA = (2×500 + 4×1000 + 3×2000 + 1×4000) / 10** J25 · J26 · M26 · janv. 2026 : OD 20/35/50/70 → (40+140+150+70)/10 = **40 dB** ; OG 15/35/45/65 → **37 dB** → stade 3. Mai 2026 : OD → 38,5 dB. ⚠ Le 4 va sur **1 000 Hz**.

ENCORE LIBRE → réflexe stapédien, tonotopie, 80/85/90/135, addition des dB, fatigue auditive, triade du traumatisme aigu, < 250 Hz, familles de PICB, 30 j.

14. Risques biologiques et gestion des déchets de soins

Fil conducteur : **réservoir → mode → hôte**.

	G1	G2	G3	G4
Maladie	Non	Oui	Grave	Grave
Propagation	—	Peu probable	Possible	Élevée
Traitement	—	Oui	Oui	**Non**

- Modes : inhalation, contact, **inoculation**, ingestion ; direct ou indirect. Délibéré (labo) vs potentiel (soins, égouts).
- Allergiques : **poumon du fermier**. 2024 Toxiniques : endotoxines → **ODTS** ; aflatoxines. Cancérogènes : H. pylori, VIH, VHB, VHC, EBV.
- Vaccins obligatoires : **hépatite B + DT** ; surveillance ≥ annuelle.

AES	Conduite
1	Eau + savon
2	**Ne pas faire saigner** ; antiseptique **≥ 5 min**
3	Muqueuse : rinçage **≥ 10 min**
4	Avis en 2–4 h ; TPE VIH **< 4 h** ; déclarer en AT

- **Instruction n° 02 du 15/06/2025** : **ne pas faire saigner** ; laver eau + savon, antiseptique **≥ 5 min** ; muqueuses : rinçage **10 min** ; avis dans les **2–4 h** ; TPE VIH **< 4 h** (pas après 72 h), TDF/FTC + DTG **28 j** ; VHB non immunisé : immunoglobulines + vaccin ≤ 72 h ; VHC : pas de prophylaxie. Risques : VHB 6–30 % · VHC 1–3 % · VIH 0,3 %. AES = **AT** (24 h / 48 h).
- DASRI : stockage **≤ 24 h** (traitement sur place) ou **≤ 48 h**. Endotoxines → ODTS ; ⚠ tétanos, botulisme, diphtérie = **exotoxines**.
- Ne jamais recapuchonner · surfaces : désinfection (javel diluée) · bloc : **double gants** · hygiène des mains même avec gants.

Déchet	Couleur
Ménagers	**Noir**
DASRI + OPCT	**Jaune**
Chimiques	**Rouge**
Anatomiques	**Vert**
Radioactifs	**Blanc**

Gestion : tri → conditionnement → collecte → stockage → collecte secondaire → transport → traitement. Groupe 2 : **16 tableaux** (7, 18, 19, 24, 28, 40, 45, 46, 52–55, 67, 75, 76, 79), limitatifs, **aucun cancer**. **TMP 75** : 13 infections. Leptospirose = **TMP 19** (égouts, rongeurs, MAT ± ELISA). M26

ENCORE LIBRE → groupes OMS, chaîne de transmission, ODTS, exotoxines, AES 2025 (pas de saignement, 5 min, 10 min, 4 h, 72 h, 28 j), stockage 24/48 h, couleurs, étapes, TMP 75.

15. TIC et santé au travail (dont canal carpien)

Cours 15 ; TIC J25, canal carpien 2024.

- **TIC (UNESCO)** : outils pour créer, traiter, transmettre, stocker, partager l'information ; 2 pôles : informatique + télécommunications. TIC = ensemble ≠ travail sur écran ≠ télétravail.

Exposition	Effets
Biomécanique (posture statique, poignet dévié, répétition)	**TMS** : cou, trapèzes, épaules, lombes, poignet ; canal carpien
Visuelle (fixation proche, reflets, défaut non corrigé)	**Fatigue visuelle** : sécheresse, flou transitoire, céphalées ; **pas de lésion irréversible**
Cognitive (**surcharge informationnelle**, alertes)	**Technostress** : techno-surcharge, techno-invasion, hyperconnexion
Psychosociale (urgence, surveillance, disponibilité)	Irritabilité, anxiété, épuisement
Casques, travail tardif, sédentarité	Acouphènes, sommeil (mélatonine), risque métabolique

- Le risque le **moins lié à la posture** = la **surcharge informationnelle** J25.
- **Radiofréquences** : non ionisantes, **CIRC 2B** (danger possible, pas preuve) ; électrosensibilité non établie.
- **Canal carpien** 2024 : compression du **nerf médian** ; paresthésies **nocturnes** des doigts I–III ; **Tinel**, **Phalen** (flexion du poignet) ; **ENMG utile, non obligatoire** ; prédominance **féminine**. Le clavier courant **n'est pas** une cause majeure démontrée : force + répétition le sont.
- Prévention : **poste** (siège réglable, écran face à soi, haut de l'écran au niveau du regard, poignets neutres) → **mouvement** (pauses, « 20-20-20 » = repère, pas obligation) → **organisation** (notifications, droit à la déconnexion) → casques à volume compatible.
- Textes : loi 88-07 art. 4 (ambiance, éclairage), 7, 12 ; DE 91-05 ; DE 93-120. **Aucun TMP algérien** pour les TMS du clavier ni le canal carpien → **MCP**.

PIÈGE Faux : « TIC = écran seul » · « écran = lésion oculaire » · « tout canal carpien vient du clavier » · « 2B = preuve de cancer » · « EPI ou posture seuls suffisent ».

ENCORE LIBRE → définition UNESCO, technostress, fatigue visuelle, radiofréquences 2B, Tinel/Phalen, 20-20-20, télétravail, absence de TMP.

16. Travail en horaires atypiques

Dette de sommeil (processus S) + désalignement circadien (processus C). Interrogé en 2024 et en juin 2025.

- **Nuit en Algérie : 21 h → 5 h** J25 (⚠ 21 h–7 h faux). 5 critères : continuité · alternance · **sens de rotation** · durée · horaires.
- Somnolence maximale en fin de nuit ; dette **1–2 h/24 h**. SWD (ICSD-3) : insomnie ou somnolence + ↓ sommeil ; Epworth.
- Long terme : HTA, diabète, **CIRC 2A** 2024, fausses couches, RCIU ; ≥ **55 h/semaine** → AVC.

Levier	Recommandation
Rotation	**Vers l'avant** (matin → après-midi → nuit)
Rythme	4–5 jours
Nuits consécutives	**≤ 3**
Durée	Nuit ≤ 8 h, jour < 10 h
Sieste	15–20 min

- **Loi 90-11** : nuit 21 h–5 h (art. 27), **interdite avant 19 ans** (art. 28), restriction pour les femmes (art. 29, dérogation possible) ; **40 h/semaine** (ord. 97-03). ANSES : sommeil et **syndrome métabolique avérés** ; obésité, diabète, coronaropathie **probables** ; HTA, AVC possibles. Creux de vigilance **3–5 h**. Aucun TMP.
- Visite au moins **annuelle**, semestrielle pour les catégories particulières ; poids et TA à chaque visite. Caféine une fois en début de poste ; lumière en début de poste.

ENCORE LIBRE → 5 critères, SWD, Epworth, 55 h, rotation avant, ≤ 3 nuits, sieste, vulnérables.

17. Épuisement professionnel (burn-out)

Cours du Dr Belkassa ; burn-out tombé en 2024, juin 2025 et mai 2026.

- **Freudenberger (1974)** : premier à décrire le burn-out (bénévoles d'une clinique pour toxicomanes) ; « incendie intérieur ».
- **Maslach et Jackson (1981)** : modèle à **3 dimensions** : **épuisement émotionnel** (composante clé, « vidé ») · **dépersonnalisation / cynisme** (traiter l'autre comme un objet) · **réduction de l'accomplissement personnel**.
- Professions à risque : relation d'aide (soins, enseignement, social), mais **tous les secteurs**.
- Facteur individuel clé : le **surengagement** 2024 · J25 ; ⚠ le burn-out n'est **pas une faiblesse personnelle** : il vient de l'**organisation du travail**, chez des sujets sans antécédent psychiatrique.

Facteurs RPS (rapport Gollac, 6) 2024 · J25
Intensité et organisation du travail (surcharge, objectifs irréalistes)
Exigences émotionnelles (souffrance, mort, cacher ses émotions)
Faible autonomie et marge de manœuvre
Relations : conflits, **manque de soutien**, management délétère
Conflits de valeurs
Insécurité de l'emploi
Étape
1. Enthousiasme
2. Surinvestissement 2024
3. Désillusion
4. Burn-out

- Clinique : émotionnelle, cognitive J25, comportementale (repli, agressivité, addictions), motivationnelle, physique (asthénie, sommeil, TMS, céphalées).
- **CIM-11** : **phénomène professionnel**, pas une maladie psychiatrique. **MBI** = outil de repérage, **pas un test diagnostique**. Pas de traitement médicamenteux spécifique. ⚠ « Dépression exclue », « métier de soin obligatoire », « seul l'employé doit changer » = faux. Aucun TMP → MCP (art. 68).
- **Vs dépression** : colère, état **attribué au travail**, peu d'apathie, pas de ralentissement psychomoteur, sentiments dépressifs **limités au travail**.
- Pas une catégorie diagnostique individualisée : **diagnostic d'élimination** ; MCP (hors tableau). M26
- Prévention **collective** des RPS : éviter la surcharge, **soutien social** et travail d'équipe, **reconnaissance**, équité, éviter les conflits éthiques ; repérage par questionnaires ; médecin du travail : orientation, aménagement de poste.

PIÈGE Le **soutien du collectif** est un facteur **protecteur**, jamais un facteur de risque 2024 · J25.

ENCORE LIBRE → Freudenberger 1974, Maslach 3 dimensions, Gollac 6 facteurs, 4 étapes, burn-out vs dépression, diagnostic d'élimination.

18. Perturbateurs endocriniens et santé

Cours 18 (Dr Lebouabi, L. Chibane) ; 2 questions par session, **recyclées** 2024 · J25 · J26.

- **Définition OMS/IPCS 2002** : substance **exogène** qui altère le système endocrinien et induit un **effet nocif** chez l'organisme, sa descendance ou une population. Triptyque : **activité endocrine + effet indésirable + lien plausible**. ⚠ Activité hormonale isolée ≠ PE.
- **3 mécanismes** 2024 · J26 : **mimétisme** (agoniste) · **blocage** (antagoniste) · **interférence** (synthèse, transport, métabolisme, rétrocontrôle) ; mécanismes **complexes, peu prévisibles**.
- 4 spécificités : **faibles doses** (pour certains couples) · **non-monotonie** (courbe en U, possible mais **pas systématique**) J25 · **effet cocktail** · **fenêtres critiques** (préconception, grossesse, enfance, puberté). ⚠ « Tous les PE sont sans seuil » = faux.

Famille	Sources
Bisphénols (BPA, BPS)	Polycarbonates, résines époxy, **tickets de caisse**
Phtalates	Plastifiants du PVC, câbles, adhésifs
Pesticides (certains), PCB, dioxines	Agriculture, anciens équipements
PFAS, PBDE	Textiles techniques, mousses anti-incendie, électronique
Parabènes, alkylphénols	Cosmétiques, détergents

- Effets : reproduction (sperme, malformations urogénitales, fertilité, endométriose) · **développement** 2024 · J25 · J26 : **faible poids de naissance, prématurité, troubles du comportement** · thyroïde · métabolisme (obésité, diabète 2) · cancers hormono-dépendants. **DES** = exemple historique in utero.
- Pas de « syndrome PE » ni de bilan hormonal de dépistage ; PE dans l'urine ≠ preuve de maladie ni d'origine professionnelle.
- Prévention : inventorier (FDS, n° CAS) → **substituer** (« sans BPA » insuffisant) → procédé clos, captage → hygiène → EPI en complément. Grossesse : **DE 05-08, art. 12** (poste sans exposition dangereuse).
- Dates : 1962 *Silent Spring* · 1991 Wingspread · 2002 OMS · 2012 OMS-PNUE. **Aucun TMP « PE »** : tableaux par agent (1, 2, 34, 60, 84).

PIÈGE Faux : « F1/F2 atteintes = effet transgénérationnel prouvé » · « tous les PFAS identiques » · « EPI = première mesure ».

ENCORE LIBRE → définition OMS, triptyque, familles et sources, DES, dates, thyroïde, biomarqueurs, DE 05-08, absence de TMP.

19. Nanomatériaux et santé

Cours 19 (Pr Fernane-Nechab) ; 3 questions identiques en 2024 et janvier 2026 2024 · J26.

- **1 à 100 nm** sur au moins une dimension (1 nm = 10^{-9} m ; ADN ≈ 2 nm, virus ≈ 100 nm). Petite taille → **grande surface spécifique** → réactivité accrue. Pas de définition universelle ; usages surtout **industriels**.
- Origines : naturelles (volcans, embruns) · **non intentionnelles** (diesel, soudure) · manufacturées.
- **ISO** 2024 · J26 : **nano-objets** (nanoparticules 3D : TiO_2, silice, or · nanofibres/tubes 2D · nanofeuillets 1D : graphène) + **matériaux nanostructurés** (agrégats, agglomérats à considérer).
- Voies : **inhalation +++** · ingestion · peau (surtout lésée) · **olfactive vers le SNC**. Translocation : alvéoles → sang → poumon, foie, rate ; barrières hémato-encéphalique et placentaire possibles.
- Mécanismes : **stress oxydant (ROS)** → inflammation → génotoxicité.
- **Nanotubes de carbone** : fibres longues et rigides, analogie avec l'**amiante** (fibrose, mésothéliome discutés). **TiO_2 inhalé : CIRC 2B** ; E171 interdit dans l'UE (2022).
- Exposition maximale : **poudres sèches**, aérosols, nettoyage des filtres, déchets.
- Prévention 2024 · J26 : éliminer/substituer → **vase clos**, captage, filtration → **procédures** (nettoyage **régulier**) → **FFP3** en complément ; médecin : informer, **tracer**, surveiller. REACH = droit européen.

PIÈGE Faux : « toute nanoparticule est cancérogène » · « EPI avant captage » · « même taille = même toxicité » · « bavette chirurgicale » · « éviter le nettoyage ».

ENCORE LIBRE → origines, ordres de grandeur, voie olfactive, translocation, ROS, nanotubes ↔ amiante, TiO_2 2B, E171, poudres sèches, REACH.

20. Fiche flash

Chiffre	Signification
≥ 1/an · ≥ 2/an	Visite périodique · art. 16 et fortement exposés
21 j	Visite de reprise
1 730 / 2 595 · 16 m²	Normes 2025
10 ans · 7 documents	Conservation du DMST · registres
24 h / 48 h / 4 ans	Déclaration AT
< 10 % / ≥ 10 % · 1–10 % · 40 %	Capital / rente · taux social · tierce personne
40 % · ½ h / 1 h / 2–3 h	Seuil OP · délais par voie
2 mg / 5–10 min · 48 h · 24 h	Atropine · surveillance · oximes
20 / 30 / 50 %	Alerte / retrait + signes / retrait
5–10 % · > 40 ans · 13 · 2009	Cancers professionnels
20 ans · > 15 ans (moy. 40)	Latence asbestose · mésothéliome
50–70 % · 80 % · 42 / 26	Dermatoses
48 h → 96 h · 2 sem / 1 sem / 1 mois · 20 min	Patch-test · prick-test
80 / 85 / 90 / 120 / 135 dB(A)	Bruit
35 dB · 2-4-3-1 · 3 sem–1 an · 1 an	TMP 42
20 (50 max) · 150 · 500 mSv/an	Corps entier · cristallin · peau (décret 05-117)
< 5 µm · p/q/r · A/B/C	Silice respirable · BIT 2011
0,1 f/cm³ · 1 CA/ml · 30 ans	Amiante : VLE · LBA · conservation du dossier
Pas de saignement · 5 min · 10 min · 4 h · 72 h · 28 j	AES (instruction 2025)
21 h–5 h · ≤ 3 nuits · 15–20 min	Horaires atypiques
1–100 nm · 7 M · 5 µg/m³	Nano · pollution · PM2,5 OMS
TMP	Intitulé
4 · 6	Benzène · RI
10 ter · 15 · 16	Chrome · amines · goudrons
17 · 51	Nitroso-urées · CVM (expo 6 mois)
20 · 37 · 81	Arsenic · nickel · BCME
25 · 30	Silicose · amiante
58 · 84	Hexane · solvants organiques
44 · 47	Sidérose (CBP) · bois
34	OP-carbamates
19 · 24 · 40 · 45 · 75	Lepto · brucellose · BK · hépatites · soignants
42 · 64	Bruit · eczéma allergique

21. Questions prédites

Q1. Arrêté du 11 mars 2025, inexacte : A abroge 2001 · B 1 médecin / 1 730 fortement exposés · C 1 / 2 595 · D cabinet 16 m² · E EPS = un seul médecin minimum **E — deux médecins minimum.**

Q2. Associer : 1 Inspection · 2 CNAS · 3 INPRP · 4 Médecin — a contrôle · b assure AT/MP · c appui technique · d surveille, conseille, alerte **1a 2b 3c 4d.**

Q3. (CRJ) 1 DMST ouvert à l'embauche · 2 fiche gardée par l'employeur · 3 DMST ≥ 10 ans après retraite · 4 fiche avec diagnostic · 5 fiche renouvelée à chaque VP et VR **1, 2, 3, 5.**

Q4. Agente de nettoyage asthmatique aggravée par un détergent : A inaptitude · B évaluer, évincer l'agent, substituer · C rien changer · D diagnostic à l'employeur · E mutation sans étude **B — adapter avant d'exclure.**

Q5. Art. 23, étude de poste (CRJ) : 1 hygiène · 2 physiologie · 3 psychologie · 4 rémunération · 5 productivité **1, 2, 3.**

Q6. Déclaration AT, inexacte : A victime 24 h · B employeur 48 h · C carence 4 ans · D l'employeur peut ne pas déclarer s'il juge non pro · E réserves motivées **D.**

Q7. Rechute (CRJ) : 1 nouvel accident · 2 aggravation après consolidation · 3 nouvelle lésion de l'accident initial · 4 deux dates sur le certificat · 5 nouveau traitement **2, 3, 4, 5.**

Q8. IPP 22 % (CRJ) : 1 rente · 2 capital non révisable · 3 taux social 1–10 % · 4 rente révisable · 5 +40 % tierce personne **1, 3, 4, 5.**

Q9. Le DPC = A durée minimale · B début de l'expo → symptômes · C fin de l'expo → 1re constatation · D latence · E délai de déclaration **C.**

Q10. Inexacte : A NOAEL dépend du protocole · B DL50 ne prédit pas le cancer · C dose-réponse = population · D NOAEL = seuil absolu · E VLEP = air **D.**

Q11. Associer : 1 benzène faible dose · 2 n-hexane · 3 toluène · 4 OP · 5 CO — a SPMA · b 2,5-hexanedione · c acide hippurique · d cholinestérases · e HbCO **1a 2b 3c 4d 5e.**

Q12. « Peu actif seul, augmente l'effet d'un autre » = A addition · B synergie · C potentialisation · D antagonisme **C.**

Q13. Applicateur asymptomatique, baisse de 55 % : A poursuite · B retrait · C atropine · D oximes · E contrôle annuel **B — > 50 % même sans signe.**

Q14. Carbamates, inexacte : A réversible · B plus bref · C atropine · D oximes en référence · E 1-naphtol **D.**

Q15. DDT, exacte : A atropine · B laxatif huileux · C convulsions dès 16 mg/kg · D séquelles constantes · E début > 24 h **C.**

Q16. Associer : 1 nuit posté · 2 acétaldéhyde · 3 laine de verre · 4 benzène — a CIRC 1 · b 2A · c 2B · d 3 **1b 2c 3d 4a.**

Q17. Associer DPC : 1 arsenic · 2 benzène · 3 sarcome RI · 4 amiante — a 15 · b 30 · c 40 · d 50 ans **1c 2a 3d 4b.**

Q18. PVC 4 mois, angiosarcome : A reconnu · B non, < 6 mois · C non, liste limitative · D oui si fumeur · E DPC 7 j **B.**

Q19. Silicose (CRJ) : 1 bases · 2 coquille d'œuf · 3 nodule fibro-hyalin · 4 corps asbestosiques · 5 Caplan-Colinet **2, 3, 5.**

Q20. Particules respirables atteignant l'alvéole : A > 10 µm · B 5–10 µm · C < 5 µm · D toute taille · E > 5 µm **C.**

Q21. Pathologies bénignes de l'amiante (CRJ) : 1 plaques pleurales · 2 pleurésie bénigne · 3 atélectasie par enroulement · 4 mésothéliome · 5 épaississement pleural diffus **1, 2, 3, 5.**

Q22. Patch-test, inexacte : A dos · B 48 h · C lecture 96 h · D stop corticoïde général 1 mois · E stop antihistaminiques 1 mois **E.**

Q23. 4 machines de 85 dB(A) : A 340 · B 91 · C 88 · D 95 · E 85 **B — +6 dB.**

Q24. 30 / 40 / 50 / 80 dB : DA = A 50 · B 45 · C 42 · D 38 · E 55 **B — 450 / 10.**

Q25. Triade du traumatisme sonore aigu **Acouphènes + hypoacousie + hyperacousie douloureuse.**

Q26. Effet stochastique (CRJ) : 1 seuil · 2 latence longue · 3 gravité indépendante de la dose · 4 cataracte · 5 leucémie **2, 3, 5.**

Q27. Unité de l'activité d'une source : A Gy · B Sv · C Bq · D mSv · E Hp(10) **C.**

Q28. Principes de radioprotection : A justification, optimisation, limitation · B dosimétrie seule · C limitation seule · D EPI · E vaccination **A.**

Q29. AES (instruction 2025), inexacte : A ne pas faire saigner · B antiseptique ≥ 5 min · C rinçage muqueuse 10 min · D TPE VIH < 4 h · E déclaration facultative si patient source négatif **E — l'AES se déclare toujours en AT.**

Q30. Groupe 2, inexacte : A 16 tableaux · B limitatifs · C TMP 75 soignants · D TMP 19 lepto · E TMP 45 répare le CHC **E.**

Q31. Travail posté, inexacte : A rotation avant · B 4–5 j · C ≤ 3 nuits · D rotation inversée préférable · E sieste 15–20 min **D.**

Q32. Nanomatériaux, voie spécifique vers le SNC : A cutanée · B digestive · C olfactive · D placentaire · E sanguine **C.**

Q33. Polluant secondaire : A SO_2 · B CO · C ozone · D benzène · E plomb **C.**

Q34. Exposome (CRJ) : 1 de la naissance à la mort · 2 de la conception à la mort · 3 toutes natures d'exposition · 4 représentation dynamique · 5 expositions chimiques seules **2, 3, 4.**

Q35. Radiodermite chronique, signe non évocateur : A atrophie · B télangiectasies · C dépilation · D ulcérations · E urticaire transitoire **E.**

Q36. Menuisier, cancer de l'ethmoïde : TMP et DPC **TMP 47, DPC 30 ans, liste indicative.**

Q37. Visite de reprise, inexacte : A apprécie l'aptitude · B propose des aménagements · C identifie le lien travail-santé · D le médecin du travail réduit l'ITT · E après absence ≥ 21 j **D.**

Q38. Polynévrite sensitivo-motrice des MI chez un colleur de cuir : solvant, métabolite, TMP **n-hexane · 2,5-hexanedione · TMP 58 (DPC 30 j).**

Q39. Associer : 1 CCl_4 · 2 CS_2 · 3 trichloréthylène · 4 benzène — a aplasie · b cirrhose · c troubles du rythme · d athérome, hypothyroïdie **1b 2d 3c 4a.**

Q40. Syndrome psycho-organique, phase à réversibilité complète : A 1 neurasthénique · B 2a · C 2b · D 3 · E aucune **A.**

Q41. TMP 25, inexacte : A DPC 20 ans · B liste indicative · C silicotuberculose réparée · D pneumothorax réparé · E cancer bronchique réparé **E — les cancers sont exclus.**

Q42. Classification BIT, petite opacité arrondie de 2 mm : A p · B q · C r · D s · E A **B (q = 1,5–3 mm).**

Q43. Amiante (CRJ) : 1 crocidolite la plus mésothéliogène · 2 tabac sans rôle sur le mésothéliome · 3 interaction tabac-CBP multiplicative · 4 plaques = cancer · 5 DPC asbestose 15 ans **1, 2, 3, 5.**

Q44. Rayonnement le plus dangereux une fois incorporé : A α · B β · C γ · D X · E neutrons **A.**

Q45. Limite annuelle du cristallin (décret 05-117) chez un travailleur : A 20 · B 50 · C 150 · D 500 mSv **C.**

Q46. Phase trompeuse du SIA : A prodromique · B latence · C état · D récupération **B.**

Q47. Mercure, signe non évocateur : A tremblement intentionnel · B stomatite · C mercurialentis · D liseré de Burton · E érythrisme **D — saturnin.**

Q48. Asthme professionnel, élément le plus utile au caractère professionnel : A âge · B chronologie et amélioration pendant les congés · C tabagisme · D IgE totales · E antécédents familiaux **B.**

Q49. Canal carpien : nerf comprimé, signes et examen **Nerf médian · Tinel, Phalen · ENMG utile, non obligatoire.**

Q50. Meilleur test de dépistage précoce du saturnisme : A plomburie spontanée · B ALA-U · C hématies ponctuées · D PPZ · E plomb osseux **B.**

Q51. Plombémie 150 µg/l chez un employé asymptomatique : conduite **Contrôle tous les 3 mois, pas de traitement.**

Q52. Hg urinaire 120 µg/l : A normal · B alerte · C écartement du poste · D symptômes **C (≥ 100 µg/l).**

Q53. RADS : A exposition répétée à faible dose · B exposition unique à forte concentration d'un irritant · C atopie nécessaire · D réparé au TMP 65 · E disparaît en 48 h **B — persiste ≥ 3 mois, réparé en AT.**

Q54. Examen de référence pour identifier l'agent d'un asthme professionnel : A IgE totales · B test de provocation bronchique spécifique · C téléthorax · D LBA **B.**

Q55. Associer : 1 coiffeur · 2 peintre au pistolet · 3 boulanger · 4 infirmière — a farines · b persulfates · c isocyanates · d latex **1b 2c 3a 4d.**

Q56. Dimension clé du burn-out selon Maslach : A cynisme · B épuisement émotionnel · C accomplissement réduit · D anxiété **B.**

Q57. Burn-out vs dépression (CRJ) : 1 état attribué au travail · 2 idées suicidaires fréquentes · 3 colère · 4 ralentissement psychomoteur · 5 sentiments dépressifs limités au travail **1, 3, 5.**

Q58. PHS du fermier : antigène et mécanisme **Actinomycètes thermophiles du foin moisi ; hypersensibilité type III ou IV.**

Q59. Facteurs de risque psychosociaux de Gollac (CRJ) : 1 surcharge · 2 conflits de valeurs · 3 soutien du collectif · 4 exigences émotionnelles · 5 insécurité de l'emploi **1, 2, 4, 5.**

22. Tableau des cas cliniques : un métier, une ligne

Ses cas suivent toujours le même fil : métier → agent → signes → examen qui confirme → piège → tableau → prévention. **J26** déjà tombé (2024 · J25 juin 2025 · J26 janvier 2026 · M26 mai 2026) · **LIBRE** jamais posé en cas : candidat pour les prochains sujets. DPC et type de liste vérifiés dans le recueil des TMP algériens (Lebouabi, Hadef, Haddar). Ind. = liste indicative · Lim. = limitative.

Scénario	Agent → maladie	Signes d'appel	Examen clé	Piège	Prévention	TMP · DPC · liste	Statut
A · Cancers et pneumoconioses							
Calorifugeur, chantier naval, chaudières	**Amiante** → plaques pleurales, asbestose, **mésothéliome**, CBP	Dyspnée, crépitants des **bases**, hippocratisme, pleurésie	TDM (plaques, rayon de miel) · **thoracoscopie** (mésothéliome) · LBA	Bases, pas sommets · tabac sans rôle dans le mésothéliome · amiante ≠ vessie	Interdit 2009 · VLE 0,1 f/cm³ · < 18 ans interdits · dossier 30 a	**30** · bénin 15 a · cancers 30 a · Ind.	J25 · J26
Sableur, tailleur de pierre, mineur, tunnelier	**Silice cristalline** → silicose (± TB, cancer)	Dyspnée tardive, **dissociation radio-clinique**	Rx : micronodules des **sommets**, adénopathies **en coquille d'œuf** · BIT	Diagnostic **radiologique**, pas clinique · le TMP 25 ne répare pas le cancer	Humidification, captage · Rx + EFR de référence · VP / 6 mois	**25** · 20 a · Ind.	2024 · J25 · J26
Soudeur inox, chromeur, galvanoplaste	**Chrome VI**, **nickel** → CBP ; nickel → ethmoïde	Toux, hémoptysie, AEG ; ulcérations nasales (Cr)	Fibroscopie + **biopsie** ; bilan d'extension	Le **poste** désigne l'agent, pas l'histologie · le tabac n'exclut rien	Substitution, captage des fumées, vase clos	**10 ter** · 30 a · **37** · 40 a · Ind.	J25 · M26
Menuisier (bois durs)	**Poussières de bois** → adénocarcinome de l'**ethmoïde**	Obstruction **unilatérale**, épistaxis, **épiphora**, anosmie	**Endoscopie nasale + biopsie** puis TDM/IRM	Traiter en sinusite (ATB, corticoïdes) · bruit et solvants ne sont pas en cause	Aspiration à la source, pas de soufflette, FFP3	**47** · 30 a · Ind.	J25 · J26
Teinturier, caoutchouc, pigments	**Amines aromatiques** (benzidine, β-naphtylamine) → **vessie**	Hématurie, pollakiurie, brûlures mictionnelles	**Cystoscopie + biopsie**	Benzène, amiante, chrome ≠ vessie · tabac et leucocyturie n'excluent pas	Vase clos, gants (passage cutané), vestiaires séparés	**15** · tumeurs 30 a · Ind.	J26 · M26
Mineur de fer, soudeur à l'arc	**Oxyde de fer** → sidérose, CBP	Peu de signes ; dyspnée, toux	Rx : semis ponctiforme	Pneumoconiose de **surcharge** (peu fibrosante)	Captage des fumées, ventilation	**44** · sidérose 5 a · CBP 30 a · Ind.	LIBRE · CBP cité en J26
B · Toxiques							
Recyclage de batteries, fonderie, soudure à l'étain	**Plomb** → saturnisme	Colique **apyrétique, ventre souple**, liseré de Burton, paralysie des extenseurs, HTA	**Plombémie**, ALA-U, PPZ · NFS : granulations basophiles	Plomburie spontanée non recommandée · anémie normocytaire (pas micro) · batteries = plomb	**Éviction** = meilleur traitement · VP / 6 mois	**1** · 30 j – 5 a · Ind.	2024 · J25
Lampes fluorescentes, thermomètres, orpaillage, amalgames	**Mercure** → hydrargyrisme	**Tremblement intentionnel**, stomatite, goût métallique, syndrome néphrotique, mercurialentis	**Hg urinaire** (≥ 100 µg/l : écartement)	Burton et colique = **plomb**, pas mercure	Vase clos, ventilation, hygiène	**2** · 15 j – 1 a · Ind.	2024 · J25
Fabrication de colles, peintures, nettoyage de cuves	**Benzène** → aplasie, **leucémie**	Pâleur, purpura, gingivorragies, infections	NFS (**pancytopénie**), myélogramme (moelle pauvre) · t,t-MA, **SPMA**	Benzène ≠ vessie ≠ CBP · acide hippurique = toluène	Substitution (toluène), vase clos	**4** · aplasie 3 a · leucémie 15 a · Ind.	J25
Cordonnier, colleur de cuir ou de plastique	**n-hexane** → polynévrite sensitivo-motrice	Crampes, faiblesse des MI, steppage, aréflexie	**EMG** · **2,5-hexanedione** urinaire	Atteinte **périphérique**, jamais exclusivement centrale	Colles sans hexane, captage	**58** · 30 j · Ind.	2024 · J25 · M26
Peintre, dégraisseur (mélanges)	**Solvants** → syndrome ébrieux, psycho-organique, dermites	Fatigue, irritabilité, céphalées, troubles de mémoire	Tests neuropsychologiques, IRM	Phase 1 réversible → 2b incomplète → 3 démentielle définitive	Solvant le moins toxique, ne jamais se laver les mains au solvant	**84** · ébrieux 3 j · eczéma 15 j · Ind.	M26
Agriculteur en serre, applicateur de pesticides	**OP**, **carbamates** → crise cholinergique	Myosis, hypersécrétions, bradycardie ; fasciculations ; coma	**Cholinestérases** ↓ (pas pour les carbamates)	Atropine **sans attendre** le dosage · oximes inutiles si carbamate · surveillance ≥ 48 h	EPI, VP / 6 mois, retrait si > 50 %	**34** · 7 j · Ind.	2024 · J25 · J26
C · Agents physiques							
Atelier bruyant (menuiserie, mécanique, chaudronnerie)	**Bruit** → surdité de perception	Acouphènes, gêne en groupe, fait répéter	Audiométrie : scotome 4 000 Hz · **DA 2-4-3-1** · contrôle 3 sem – 1 an après arrêt	Le 4 va sur 1 000 Hz · meilleure oreille · otosclérose = transmission	Source → propagation → organisation → PICB	**42** · 1 a (expo 1 a) · Lim.	J25 · J26 · M26
Manipulateur radio, radiologie interventionnelle	**RI** → radiodermite chronique, **cataracte**, cancers	Atrophie, télangiectasies, dépilation du dos de la main	Dosimétrie **Hp(0,07)**, **Hp(3)** · biopsie si ulcération	Corps entier bas n'exclut rien · Bq ≠ dose · la limite est un plafond	Justification, ALARA, limitation · temps, distance, écran	**6** · radiodermite chr. 10 a · cataracte 10 a · Ind.	J25 · J26 · M26
Marteau-piqueur, meuleuse, tronçonneuse	**Vibrations** → doigts blancs, Kienböck, arthrose du coude	Doigts blancs au froid, crampes, paresthésies	Rx du poignet et du coude	Liste **limitative** (groupe 3)	Outils antivibratiles, pauses, gants chauds	**68** · 1 a – 5 a · Lim.	LIBRE · coexposition en M26
D · Allergies (peau et respiratoire)							
Maçon, cimentier	**Ciment** (chrome) → gale du ciment, eczéma	Mains, avant-bras, fissures	**Patch-test** (bichromate)	Brûlure par ciment frais = **AT** · irritative ou allergique	Gants, ciment pauvre en Cr VI	**8** · 1 a · Ind.	LIBRE
Coiffeur	**Persulfates**, thioglycolate → eczéma, rhinite, asthme	Eczéma des mains, rhinite, sifflements	Patch-test (eczéma) · DEP sériés (asthme)	Eczéma = TMP 64, asthme = TMP 65 : deux tableaux	Gants nitrile, ventilation, produits non pulvérulents	**64** · 30 j · **65** · 15 j · Lim.	LIBRE
Infirmière, agroalimentaire, nettoyage	**Désinfectants, ammoniums quaternaires** → eczéma de contact	Améliore en congé, rechute à la reprise	**Patch-test** (sans corticoïde)	Visage sans les mains → doute · **latex** absent des TMP algériens	Gants adaptés, émollients, substitution	**64** · 30 j · Lim.	J25
Boulanger, meunier	**Farines**, enzymes → rhinite puis **asthme**	Rythmé par le travail, **mieux en week-end**	**DEP / VEMS sériés**, prick, IgE spécifiques, TPS	Variation saisonnière = pas pro · RADS = AT	Moins d'empoussièrement, éviction précoce	**65** · 15 j · Lim.	LIBRE · asthme en 2024
Peintre au pistolet, mousses polyuréthanes	**Isocyanates** → asthme	Asthme après latence, souvent tardif le soir	DEP sériés, TPS	Agent de bas PM : IgE souvent négatives	Substitution, cabine ventilée, masque à adduction d'air	**61** · 15 j · Ind.	LIBRE
Éleveur d'oiseaux, fromager, fermier	**Protéines animales, moisissures** → **PHS**	Fièvre, toux, dyspnée récidivantes	TDM, **LBA**, précipitines, DLCO	IgG précipitantes = exposition, pas preuve · ce n'est pas un asthme	Ventilation, masque, éviction	**80** (aviaire) · 30 j · fibrose 3 a · Lim.	M26
E · Infections							
Égoutier, curage, abattoir, piscines	**Leptospires** (rongeurs) → leptospirose	Fièvre, ictère, IRA, myalgies, thrombopénie	**MAT** ± ELISA	Voie cutanée (plaies) · pas d'interhumain · ≠ brucellose sans animal	Gants étanches, bottes, dératisation	**19** · 30 j · Lim.	M26
Éleveur, vétérinaire, boucher	**Brucella** → brucellose	Fièvre ondulante sudoro-algique, sacro-iliite, orchite	**Wright**, Rose Bengale, hémocultures	Pas d'exposition animale → pas de brucellose	Gants, lunettes aux mises bas, pas de lait cru, vaccination du cheptel	**24** · aiguë 2 mois · chronique 1 a · Lim.	LIBRE · distracteur en M26
Soignant, laborantin (AES)	**VHB**, VHC, VIH	Piqûre, coupure, projection	Sérologies J0 · ARV **< 4 h**	Ne jamais recapuchonner · vaccin VHB obligatoire	Ne pas faire saigner, antiseptique 5 min, collecteurs	**45** (hépatites) · 6 mois · Lim.	LIBRE · vaccins J25 · J26 · M26
Soignant, abattoir, laboratoire	**Bacille tuberculeux** → tuberculose	Toux > 3 semaines, AEG, fièvre	Rx, BK des crachats, IDR	Patients tousseurs, locaux mal ventilés	Masques FFP2, aération, dépistage	**40** · 6 mois · Lim.	LIBRE
F · Organisation du travail							
Soignant, enseignant, cadre surinvesti	**RPS** → **burn-out**	Épuisement, cynisme, ↓ accomplissement	MBI (Maslach) · diagnostic d'élimination	Soutien du collectif = **protecteur** · ≠ dépression	Prévention collective des RPS	Aucun TMP → **MCP**	2024 · J25 · M26
Travailleur posté ou de nuit	**Horaires atypiques** → sommeil, HTA, CIRC 2A	Somnolence en fin de nuit, insomnie	Agenda de sommeil, Epworth	Nuit = **21 h – 5 h** · rotation vers l'avant · ≤ 3 nuits	Sieste 15–20 min · VP semestrielle	Aucun TMP	2024 · J25
Ouvrière d'assemblage, caissière	**Gestes répétés** → canal carpien	Paresthésies nocturnes du médian	Tinel, Phalen ± ENMG	Prédominance **féminine** · douleur de la main	Rotation, outils ergonomiques	Aucun TMP → **MCP**	2024

FIN.